PHAR272 · HUMAN PHYSIOLOGY · 시험대비 노트

인체생리학 1–7장 통합 마스터 노트

Homeostasis → Cell → Membrane → Neuron → CNS → PNS

상세요약 | 개념문제 104 · T/F 110문장 | 영어 문제 + 한글 번역 | 장별 암기카드

중간고사 범위 = Chapter 1–7. 문제·답안 모두 **영어**, 90분.
형식: **T/F · 객관식(5지선다 중 1개 또는 2개) · 단답형 · 서술형**.
각 장은 **요약 페이지 → 개념문제 페이지**가 번갈아 나오고, 장 끝에 **암기카드**.
교수님 예시문제 10개는 **그대로** 넣고 「교수님 예시」로 표시, Ch 2 "Points to think" 3문항은 서술형으로 반영했어.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 시험 형식	2
01	생리학 개론과 항상성 Physiology & Homeostasis	3
02	세포 생리학 Cell Physiology	12
03	세포막과 막전위 Plasma Membrane & Membrane Potential	21
04	신경·호르몬 소통 Neural & Hormonal Communication	32
05	중추신경계 Central Nervous System	46
06	구심성 분과·특수감각 PNS: Afferent & Special Senses	64
07	원심성 분과 PNS: Efferent Division	77
✓	혼동 쌍 총정리 · 숫자 · 영어 답안 공식	88

1장 항상성
2장 세포
3장 막·막전위
4장 신경·호르몬 신호
5장 중추신경계
6장 감각·구심
7장 자율·체성·NMJ

Sherwood, Human Physiology: From Cells to Systems · 강의 슬라이드 Ch 1–7 · 교재 연습문제 · 교수님 예시문제(Ch 2·5·6·7)를 바탕으로 정리 · 그림 © Cengage Learning

총정리 MAP

한 장 지도 — 1~7장은 하나의 이야기

Chapter 1–7 overview

1 항상성	2 세포	3 막·막전위	4 신호	5 CNS	6 PNS 구심	7 PNS 원심
왜 지키나	누가 일하나	경계와 전기	어떻게 말하나	통합 본부	감각 입력	명령 출력

한 줄 요약

몸은 세포가 사는 바닷물(ECF)을 일정하게 지킨다(1). 그 일은 세포가 하고(2), 세포는 막으로 안팎을 나누고 이온 불균형으로 막전위를 만든다(3). 뉴런은 막전위를 흔들어 활동전위로, 내분비세포는 호르몬으로 말한다(4). 정보는 CNS에서 통합되고(5), 감각 → 구심으로 들어와(6) 원심 → 효과기로 나간다(7).

💡 이 문서 사용법

1. 요약 페이지를 한 번 정독 → 바로 다음 **개념문제**로 확인
2. 문제는 **영어 → 한글 번역 → ✎ 내 풀이 → 정답·해설** 순서. 정답 줄을 손으로 가리고 풀기
3. ✍ **영어 답안 문장** 카드는 서술형에 그대로 옮겨 쓰는 문장
4. 장 끝 **암기카드** + 마지막 **혼동 쌍 총정리**는 시험 직전 10분용

🎯 시험 형식 → 이 노트의 문제 유형

시험 형식	노트 표시	공략법
True / False	T / F	거짓이면 **틀린 단어 하나**를 찾아 영어로 고쳐 쓰기
객관식 (1개 고르기)	객관식	교수님 예시 = 테스트뱅크형 빈칸 "____." 완성
객관식 (2개 고르기)	객관식 · 2개	두 개 모두 맞아야 점수 → 소거법
단답형	단답	정확한 **영어 용어** 철자까지
서술형	서술	정의 → 기전(순서) → 예 → 의미 4단

⚠ 슬라이드 자체의 오류 — 교재 기준으로 외우기

- **5장 슬라이드 10**: Interneuron과 Efferent neuron 설명이 **뒤바뀌어** 있음
- **7장 슬라이드 37**: "Skeletal muscle is innervated by PNS" → 정확히는 **somatic nervous system**
- **7장 슬라이드 50**: "acetylcholinerase" → **acetylcholinesterase (AChE)**

1.1 생리학	1.2 구성 단계	1.3 항상성	1.4 조절계
기능 + 기전	화학→개체 6층	ECF를 일정하게	음성·양성·전향

한 줄 요약

몸은 화학 → 세포 → 조직 → 장기 → 계통 → 개체로 쌓여 있고, 모든 계통은 결국 세포를 둘러싼 ECF를 일정하게(항상성) 지키려고 일한다. 그 기본 도구가 음성 되먹임.

💡 숫자 4개만 먼저

세포 **200종** · 기본 조직 **4** · 신체 계통 **11** · ECF = 간질액 **80%** + 혈장 **20%** (체액의 1/3)

🎯 교재 테스트뱅크가 노리는 곳

포인트	함정
모든 세포의 기본 기능	**생식(reproducing)** — 신경·근육세포는 분열 X
결합조직 고르기	**척수 = 신경조직**, 혈액 = 결합조직
구성 단계 순서	조직(tissue) → 장기(organ) 순서 바꿔치기
내부 환경	**ECF** (ICF 아님)
생식계	항상성에 **필수 아님**
신경 vs 내분비	**speed** vs **duration**
되먹임	양성 = 출산, 전향 = 예측(먹기 전 침)

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

4	PART 01	생리학 · 몸의 구성 단계 · 4대 조직	5	PART 01	개념문제 — 구성 단계 · 조직
6	PART 02	항상성 — 세포가 사는 "내부 바다"를 지켜라	7	PART 02	개념문제 — 항상성 · 체액 · 계통
8	PART 03	항상성 조절계 — 음성 · 양성 되먹임 · 전향 조절	9	PART 03	개념문제 — 조절계 · 되먹임
10	PART 03	개념문제 — 서술형	11	FINAL	1장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Physiology = 살아있는 몸의 기능(function)과 그 밑의 **기전(mechanism)**을 공부 — "how"를 묻는 학문

Anatomy = 구조(structure)를 공부

→ Structure and function are inseparable

구성 단계 6층

Chemical → Cell → Tissue → Organ → Body system → Organism

단계	핵심
Chemical	주로 **O·C·H·N** · 단백질·탄수화물·지방·핵산
Cell	생명의 기본 단위, 약 200종으로 분화
Tissue	구조·특수화가 비슷한 세포 집단 → 4대 조직
Organ	**2종 이상**의 조직이 모여 특정 기능
Body system	관련 기능의 장기 모음, **11개**, 서로 의존
Organism	성장·생식·대사·자극 반응이 가능한 개체

세포 기능 2종

Basic (모든 세포)	Specialized (세포별)
음식·O_2 획득	소화샘 → 효소 분비
에너지 생성 반응	신장 → 선택적 보존·배설
노폐물 제거	근육 → 수축
단백질·성분 합성	신경 → 전기 신호
세포 내 물질 이동	
환경에 반응	
생식(번식)	

기본 기능 = 세포 자신의 생존

특수 기능 + 세포 간 소통 = 몸 전체의 생존

⚠ 함정

- "생식"은 기본 기능 목록에 있지만 **성숙한 신경·근육 세포는 분열 X** → "모든 세포가 하지 않는 것" 정답
- 특수 기능 = 기본 기능의 **변형·정교화** (근수축 = 세포 내 이동 극대화) → True

4대 기본 조직 — "근·신·상·결"

조직	한 마디
Epithelial 상피	장벽·교환 + **샘**: 외분비(관 → 체외: 땀·침) / 내분비(관 X → 혈액: **호르몬**)
Connective 결합	연결·지지·고정, **ECM 풍부** — 뼈·**혈액**·힘줄·연골
Muscle 근육	수축 → 움직임 (골격·심장·평활)
Nervous 신경	전기 신호 개시·전달 — 뇌·**척수**

Tissue vs Organ

Tissue = 비슷한 세포들이 함께 일하는 구조적 벽돌

Organ = 서로 다른 조직 2종 이상이 모인 기능 단위

(위 = 상피+결합+근육+신경)

Secretion 분비 = 적절한 자극에 반응해 세포가 스스로 합성한 산물을 방출하는 것

Q1 객관식 ★☆☆

Which of the following is NOT a type of connective tissue?
다음 중 결합조직이 아닌 것은?

① bone
뼈
② blood
혈액
③ the spinal cord
척수
④ tendons
힘줄
⑤ cartilage
연골

✎ 내 풀이

정답 ③

척수 = **신경조직**(뇌와 함께 CNS). 결합조직 = ECM 풍부: 뼈·혈액(혈장이 ECM)·힘줄·연골.

Q2 객관식 ★★☆

Which of the following activities is NOT carried out by every cell in the body?
다음 중 몸의 모든 세포가 수행하는 활동이 아닌 것은?

① obtaining O_2 and nutrients
O_2·영양분 획득
② performing energy-generating chemical reactions
에너지 생성 화학반응
③ eliminating wastes
노폐물 제거
④ synthesizing proteins
단백질 합성
⑤ reproducing (cell division)
생식(세포 분열)

✎ 내 풀이

정답 ⑤

성숙한 **신경·근육세포는 분열하지 않는다** → 공통 기능 아님.

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Organs are composed of two or more types of primary tissue organized to perform particular functions. T / F
장기는 특정 기능을 하도록 조직된 2종 이상의 기본 조직으로 구성된다.
2. The proper order of organization is chemicals → cells → organs → tissues → body systems → organism. T / F
올바른 구성 순서는 화학물질 → 세포 → 장기 → 조직 → 계통 → 개체이다.
3. Cell specializations are usually a modification or elaboration of one of the basic cell functions. T / F
세포의 특수화는 보통 기본 세포 기능 하나의 변형·정교화이다.
4. Cells in a multicellular organism have little in common with single-celled organisms. T / F
다세포 생물의 세포는 단세포 생물과 공통점이 거의 없다.
5. Exocrine glands secrete hormones into the blood. T / F
외분비샘은 호르몬을 혈액으로 분비한다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T F

(2) → cells → **tissues → organs** (4) 기본 세포 기능은 단세포 생물과 **똑같다** (5) 그건 **endocrine**; exocrine = 관(duct)으로 체외.

정의

Homeostasis = 외부 환경이 변해도 내부 환경(internal environment)을 안정되게 유지하는 것. 고정이 아니라 좁은 범위 안의 **동적 평형 (dynamic steady state)**.

self-regulating process by which biological systems maintain internal stability while adjusting to changing external conditions

💧 체액 구획

구획	위치 · 비율
ICF	모든 세포 **안** (체액의 약 2/3)
ECF = 내부 환경	세포 **밖** (약 1/3)
└ **Interstitial fluid**	세포를 직접 적시고 영양 공급 (ECF의 ~80%)
└ **Plasma**	혈액의 액체 부분 (ECF의 ~20%)

세포 ICF → **간질액** → **혈장** → **외부 (폐·소화관·신장)**

🫀 11개 신체 계통 — 각자 항상성에 기여

계통	항상성 기여 키워드
Circulatory 순환	운반(transport)
Digestive 소화	음식 → 작은 영양 분자로 분해·흡수
Respiratory 호흡	O_2 획득, CO_2 배출 (pH에도 기여)
Urinary 비뇨	과잉 물·염·산·전해질을 소변으로
Skeletal 골격	지지·보호, **Ca^{2+} 저장고**, **골수 = 혈구의 근원**
Muscular 근육	움직임, **열 생성 → 체온 유지**
Integumentary 외피	바깥 보호막, **체온 조절**
Immune 면역	침입자·암세포 방어, 손상 세포 교체 도움
Nervous 신경	빠른(swift) 반응 조절
Endocrine 내분비	지속(duration) 필요한 활동 (성장)
Reproductive 생식	종족 보존 — 항상성에 필수 아님

📋 항상성으로 조절되는 7가지

영양소 농도 · O_2/CO_2 농도 · 노폐물 농도 · **pH** · 물·염·전해질 농도 · **부피·압력** · **체온**

⚠ 함정

항상성이 지키는 건 **ECF**. 신경계(속도)와 내분비계(지속)가 **두 주요 조절 계통**. 항상성 이상 → 질병 → 심하면 사망.

Q4 단답 ★☆☆

Name the two components of the extracellular fluid, and state which one directly surrounds the cells.

세포외액의 두 구성 성분을 쓰고, 그중 세포를 직접 둘러싸는 것은 무엇인지 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **Plasma and interstitial fluid; interstitial fluid**

간질액(약 80%) = 세포를 적시는 액체, 혈장(약 20%) = 혈액의 액체 부분.

Q5 객관식 ★★☆

Which body system is matched INCORRECTLY with its homeostatic function?

항상성 기능과 잘못 짝지어진 계통은?

① Skeletal — storage reservoir for calcium
골격계 — 칼슘 저장고

② Muscular — generates heat to maintain body temperature
근육계 — 열 생성으로 체온 유지

③ Endocrine — controls activities that require swift responses
내분비계 — 빠른 반응이 필요한 활동 조절

④ Respiratory — eliminates CO_2
호흡계 — CO_2 배출

⑤ Circulatory — transports materials
순환계 — 물질 운반

✎ 내 풀이

정답 ③

빠른(swift) = **신경계**. 내분비계 = **지속(duration)**.

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The internal environment that the body homeostatically maintains is the intracellular fluid. T / F
   몸이 항상성으로 유지하는 내부 환경은 세포내액이다.
2. The reproductive system is not essential for homeostasis. T / F
   생식계는 항상성에 필수적이지 않다.
3. Interstitial fluid is the fluid portion of the blood. T / F
   간질액은 혈액의 액체 부분이다.
4. Bone marrow is the source of all blood cells. T / F
   골수는 모든 혈구의 근원이다.
5. Homeostasis means that the internal environment is held absolutely constant. T / F
   항상성은 내부 환경이 절대적으로 일정하게 유지됨을 뜻한다.

✎ 내 풀이

정답 **F T F T F**

(1) → **extracellular fluid (ECF)** (3) → 그건 **plasma** (5) → 좁은 범위 안의 **dynamic steady state**.

정의

Homeostatic control system = 내부 환경의 한 요소를 최적 수준으로 유지하는 연결망.
반드시 ① **정상에서 벗어남 감지** ② **다른 정보와 통합** ③ **정상으로 되돌리는 조정**

🌡 음성 되먹임 한 장 그림

감지(Detect) → 통합(Integrate) → 조정(Adjust)

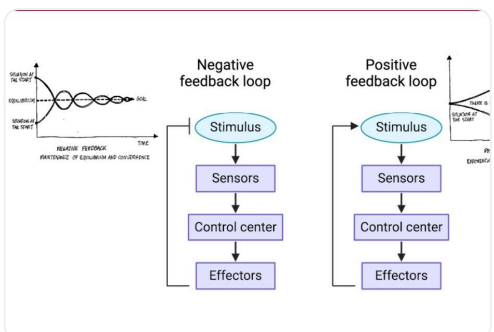
자극(변화) 체온 ↑ → **Sensor** 온도 수용기 → **Control center** 시상하부(set point 비교) → **Effector** 땀샘·피부혈관

체온 ↓ = 처음 변화와 반대 방향 → Negative feedback

조절	정의
Intrinsic (local)	장기 **안에서** 스스로 (운동 중 근육 O_2↓ → 그 근육 혈관 확장)
Extrinsic (systemic)	장기 **밖에서** 시작 — 신경계·내분비계가 담당, 여러 장기를 한 번에 조정

🔁 되먹임 3종 비교

종류	방향	예
Negative	처음 변화와 반대 → 상쇄. **가장 흔함**	온도조절기, 체온, 혈압
Positive	처음 변화와 같은 방향으로 증폭. 드묾	**출산**(옥시토신↔수축), 혈액응고
Feedforward	변화 전에 예측해 반응	먹기 전 침·위액, 달리기 전 에너지↑



교재 그림: 음성(평형으로 수렴) vs 양성(계속 증폭)

⚠ 함정

양성 되먹임은 스스로 멈추지 않음 → **외부 사건(분만)**이 끝내야 멈춤.
Feedforward는 되먹임이 **아님**(변화 전).

Q7 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO of the following do not work by negative feedback? **(Choose two.)**

다음 중 음성 되먹임으로 작동하지 않는 것 두 가지는?

① Uterine contractions intensifying during childbirth
출산 중 점점 강해지는 자궁 수축

② Sweating when body temperature rises
체온 상승 시 땀

③ Salivation at the sight of food before eating
먹기 전 음식을 보고 침 분비

④ Shivering when body temperature falls
체온 하강 시 떨림

⑤ A thermostat turning off a furnace as room temperature rises
실온이 오르면 보일러를 끄는 온도조절기

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① = **양성** 되먹임, ③ = **전향(feedforward)**. 나머지는 변화를 되돌리는 음성.

Q8 단답 ★★☆

____ controls are inherent to an organ, whereas ____ controls are regulatory mechanisms initiated outside an organ that alter the activity of the organ. These outside controls are accomplished by the ____ and ____ systems.

____ 조절은 장기에 내재되어 있고, ____ 조절은 장기 밖에서 시작되어 장기 활동을 바꾼다. 이 외부 조절은 ____계와 ____계가 수행한다.

✎ 내 풀이

정답 **Intrinsic; extrinsic; nervous; endocrine**

외인성 조절은 여러 장기를 동시에 조정할 수 있다는 장점.

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Positive feedback is the most common homeostatic mechanism. T / F
   양성 되먹임이 가장 흔한 항상성 기전이다.
2. In negative feedback, the response drives the controlled variable in the opposite direction of the initial change. T / F
   음성 되먹임에서 반응은 조절 변수를 처음 변화의 반대 방향으로 움직인다.
3. Childbirth is an example of positive feedback. T / F
   출산은 양성 되먹임의 예이다.
4. Feedforward mechanisms respond only after a change has occurred. T / F
   전향 조절은 변화가 일어난 뒤에만 반응한다.
5. A homeostatic control system must detect, integrate, and adjust. T / F
   항상성 조절계는 감지·통합·조정을 해야 한다.

✎ 내 풀이

정답 **F T T F T**

(1) → **negative** feedback is most common (4) → in **anticipation** of a change (변화 **전**).

Q10 서술 ★★★

Compare negative feedback and positive feedback, giving one physiological example of each. Then explain how feedforward differs from both.

음성·양성 되먹임을 각각 예와 함께 비교하고, 전향 조절이 둘과 어떻게 다른지 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Negative feedback opposes the initial change: a change in a controlled variable triggers a response that drives the variable in the **opposite** direction, toward the set point (e.g., when body temperature rises, sweating and skin vasodilation lower it). It is the most common homeostatic mechanism. Positive feedback amplifies the initial change so the variable keeps moving in the **same** direction (e.g., in childbirth, contractions increase oxytocin release, which strengthens contractions until delivery ends the loop). Feedforward differs from both because it initiates responses **in anticipation of** a change, before the variable is disturbed (e.g., digestive secretions before eating).

채점: ① 방향(반대 vs 같은) ② 예 각 1개 ③ feedforward = anticipation.

Q11 서술 ★★★

Define homeostasis and explain why the extracellular fluid must be kept stable for cells to survive. List at least four homeostatically regulated factors.

항상성을 정의하고, 세포 생존을 위해 왜 ECF가 안정되어야 하는지 설명하시오. 조절되는 요소를 4가지 이상 쓰시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Homeostasis is the maintenance of a relatively stable internal environment despite changes in the external environment. The internal environment is the extracellular fluid (plasma and interstitial fluid) surrounding the cells. Cells exchange nutrients, O_2, CO_2, and wastes with the ECF, so its composition must stay within a narrow range for cells to carry out life-sustaining activities. Regulated factors include concentrations of nutrients, O_2 and CO_2, wastes, pH, water and electrolytes, volume and pressure, and temperature.

"세포 → ECF와 교환 → ECF 일정해야 세포 생존 → 세포가 살아야 몸 생존"의 **순환 고리**가 만점 포인트.

1장 FINAL 1장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧱 구성·조직

화학 → 세포 → **조직 → 장기** → 계통 → 개체
세포 200종 · 조직 4 · 계통 11
근·신·상·결 / 척수 = 신경, 혈액 = 결합
외분비 = 관 → 체외 / 내분비 = 혈액 → 호르몬

💧 항상성

내부 환경 = **ECF** = 간질액 80% + 혈장 20%
동적 평형(dynamic steady state)
조절 대상: 영양·O_2/CO_2·노폐물·pH·전해질·부피/압력·체온

🫀 계통

순환 = 운반 · 골격 = Ca 저장·골수
근육 = 열 · 외피 = 체온 · 면역 = 방어
신경 = **speed** / 내분비 = **duration**
생식 = 항상성 필수 **X**

🔁 조절

감지 → 통합 → 조정
Intrinsic = 장기 안 / Extrinsic = 신경·내분비
Negative = 반대, 가장 흔함
Positive = 같은 방향, 출산
Feedforward = 예측

⚠ 함정 TOP 3

1. 척수 = **신경**조직, 혈액 = **결합**조직
2. 내부 환경 = **ECF** (ICF ×)
3. 가장 흔한 조절 = **음성** 되먹임 / 출산 = 양성

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- Homeostasis is the maintenance of a relatively stable internal environment (the ECF) despite changes in the external environment.
- Negative feedback opposes an initial change; positive feedback amplifies it; feedforward responds in anticipation of a change.
- Intrinsic controls are inherent to an organ, whereas extrinsic controls are initiated outside the organ by the nervous or endocrine system.

핵	RER	SER	Golgi	분비소포	리소좀·퍼옥시좀	미토콘드리아
설계도 DNA	단백질 생산	수송소포 포장	가공·분류	세포외유출	분해·해독	ATP 발전소

한 줄 요약

세포는 작은 공장이다. 핵(설계도) → RER(생산) → SER(포장) → 골지(가공·분류) → 분비소포(출하), 리소좀(쓰레기 분해), 퍼옥시좀(독성 해독), 미토콘드리아(발전소), 세포골격(뼈대와 근육).

💡 교수님 "Points to think" 3문항 = 서술형 후보

1. What basic cellular functions are essential to a cell's survival?
2. What are some examples of specialized cellular tasks that promote homeostasis?
3. What are the stages of cellular respiration, and where is each accomplished?

→ 1·2번은 1장 PART 01, 3번은 이 장 PART 03에서 답안 완성

🎯 교수님 예시문제(Ch 2) → 이 장에서

예시 문제	정답	핵심
Transport vesicles carry secretory proteins from the smooth ER to ____.	**the Golgi complex**	RER → SER → **Golgi** → 분비소포 → 세포막
Lysosomes ____.	**contain hydrolytic enzymes**	catalase = 퍼옥시좀, ATP = 미토콘드리아
(오답 보기) are smaller than peroxisomes	×	퍼옥시좀이 더 작다
(오답 보기) leave the cell via exocytosis	×	리소좀 효소는 세포 **안**에서 일함

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

13	PART 01	세포의 구획 · ER과 골지 — 단백질 공장 라인	14	PART 01	개념문제 — 세포 구획 · ER · 골지
15	PART 02	분비 · 세포내유입 · 리소좀 vs 퍼옥시좀	16	PART 02	개념문제 — 분비 · 리소좀 · 퍼옥시좀
17	PART 03	미토콘드리아 · 세포액 · 세포골격	18	PART 03	개념문제 — 미토콘드리아 · 세포골격
19	PART 01–03	개념문제 — 서술형	20	FINAL	2장 암기카드 — 시험 직전 5분

Cell theory (Table 2-1)

- The cell is the **smallest structural and functional unit** capable of carrying out life processes.
- Function depends on structure.
- **All new cells arise only from preexisting cells.**

🧩 세포의 3구획

구획	내용
Plasma membrane	경계, 선택적 투과 (3장)
Nucleus	**DNA** — genome, proteome, epigenetics
Cytoplasm	핵 뺀 내부 전부 = 세포기관 + 세포골격 + 세포액

⚠ Cytoplasm vs Cytosol

Cytoplasm = 핵을 뺀 세포 내부 전부
Cytosol = 세포기관을 둘러싼 물 기반 젤리 액체만
→ cytosol ⊂ cytoplasm

🏭 공장 라인

RER 리보솜 → SER 포장 → Golgi → 분비소포 → Exocytosis

구조	하는 일
Rough ER	분비 단백질 + 막 단백질 합성 → ER 내강으로
Smooth ER	새 단백질을 수송소포에 포장 → 골지로, 지질 합성
Golgi	납작한 막주머니 더미, **서로 연결 X**(ER과 다름) · 주머니 간 이동 = **COPI** 피복 소포 · 분비세포에서 **세포외유출용 포장**

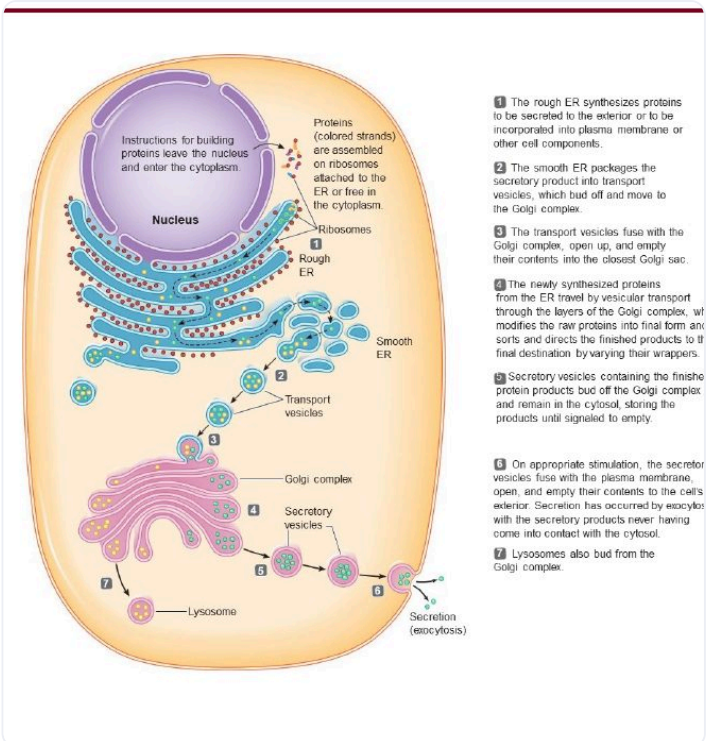
Segregated synthesis 분리된 합성

- **자유 리보솜(세포액)** → 세포 안에서 쓸 단백질
- **ER 부착 리보솜** → 분비·막 단백질

왜? 소화효소가 세포 안에서 작동하면 세포를 녹이니까 → 막 안에 가둬서 이동.

🗑 불량 단백질

잘못 접힌 단백질 → **ubiquitin** 꼬리표 → **proteasome** 분해 = ubiquitin–proteasome pathway (리소좀 아님!)



ER → 골지 → 분비소포 → 세포외유출 (Sherwood Fig. 2-3)

Q1 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Transport vesicles carry secretory proteins from the smooth ER to ____.

수송소포는 분비 단백질을 활면소포체에서 ____(으)로 운반한다.

① the Golgi complex
골지 복합체

② lysosomes
리소좀

③ secretory vesicles
분비소포

④ the nucleus
핵

⑤ the plasma membrane
세포막

✎ 내 풀이

정답 ①

RER(합성) → SER(포장) → **Golgi**(가공·분류) → 분비소포 → 세포막. 분비소포는 골지에서 만들어지므로 ③은 그 다음 단계.

Q2 객관식 ★★☆

Proteins that will be used within the cytosol are synthesized by ____.

세포액 안에서 쓰일 단백질은 ____에 의해 합성된다.

① ribosomes bound to the rough ER
조면소포체 부착 리보솜

② free ribosomes in the cytosol
세포액의 자유 리보솜

③ the Golgi complex
골지 복합체

④ the smooth ER
활면소포체

⑤ proteasomes
프로테아좀

✎ 내 풀이

정답 ②

분리된 합성: 세포 내용 = 자유 리보솜, 분비·막 단백질 = ER 부착 리보솜.

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The cytosol includes all organelles, the cytoskeleton, and fluid outside the nucleus. T / F
   세포액은 핵 밖의 모든 세포기관·세포골격·액체를 포함한다.
2. Proteins destined for secretion are synthesized by ribosomes bound to the rough ER. T / F
   분비될 단백질은 조면소포체 부착 리보솜이 합성한다.
3. Misfolded proteins are mainly destroyed by lysosomes. T / F
   잘못 접힌 단백질은 주로 리소좀이 파괴한다.
4. Unlike the ER, the sacs of the Golgi complex are not physically continuous with one another. T / F
   ER과 달리 골지 주머니들은 서로 연결되어 있지 않다.
5. All new cells arise only from preexisting cells. T / F
   모든 새 세포는 이미 존재하는 세포로부터만 생긴다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T T

(1) 그건 **cytoplasm**; cytosol = 액체 부분만 (3) → **ubiquitin–proteasome** pathway.

📤 Exocytosis 세포외유출

Secretion = 세포가 만든 산물을 ECF로 방출. 전문 분비세포 = **내분비세포(호르몬)**, **소화샘 세포(효소)**.

- 분비소포가 골지에서 떨어져 저장 → 신호 → **세포막과 융합** → 방출 = 분비의 주된 기전
- 분비소포는 **세포막에만** 결합(도킹 표지)
- 막 면적 일정 = **endocytosis 속도 = exocytosis 속도**

📥 Endocytosis 3종

종류	무엇을	특징
Pinocytosis	ECF 방울	비선택적 "세포가 마시기"
Receptor-mediated	특정 큰 분자 (LDL, 철)	선택적, 수용체 + clathrin
Phagocytosis	큰 입자(세균·잔해)	위족으로 감쌈 → 리소좀과 융합

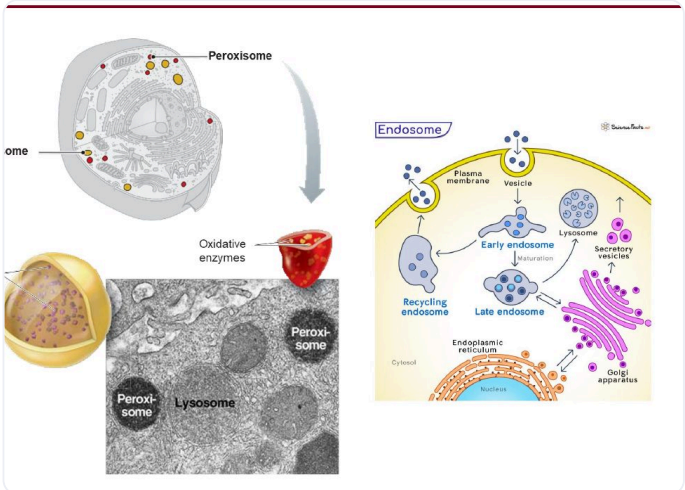
Endosome = 들어온 물질의 중앙 분류소 (재활용 vs 리소좀행)

🧹 청소부 두 형제

	Lysosome	Peroxisome
효소	가수분해효소 (hydrolytic), 산성	산화효소(oxidase) + catalase
일	들어온 물질 분해, **낡은 세포기관 제거**	O_2로 H를 떼어 **H_2O_2 생성** → 독성 폐기물 해독
H_2O_2	—	만들고(oxidase) 바로 분해(catalase): $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
크기	더 큼	**더 작음**

⚠ 교수님 예시 오답 보기

- "leave the cell via exocytosis" × → 세포 안에서 일함
- "contain catalases" × → 퍼옥시좀
- "are involved in ATP synthesis" × → 미토콘드리아
- "are smaller than peroxisomes" ×



리소좀·퍼옥시좀 + 세포내유입 → 엔도좀 → 리소좀 경로

Q4 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Lysosomes ____.
리소좀은 ____.

① contain hydrolytic enzymes
가수분해효소를 가진다
② leave the cell via exocytosis
세포외유출로 세포를 떠난다
③ are smaller than peroxisomes
퍼옥시좀보다 작다
④ contain catalases
카탈레이스를 가진다
⑤ are involved in ATP synthesis
ATP 합성에 관여한다

✎ 내 풀이

정답 ①
리소좀 = 가수분해효소 주머니. catalase = 퍼옥시좀, ATP = 미토콘드리아.

Q5 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about peroxisomes are correct? **(Choose two.)**
퍼옥시좀에 대한 옳은 설명 두 개는?

① They contain oxidases that use O_2 to strip hydrogen from organic molecules.
O_2로 유기분자에서 H를 떼는 산화효소를 가진다.
② They are the primary site of oxidative phosphorylation.
산화적 인산화의 주된 장소이다.
③ They contain catalase, which decomposes H_2O_2.
H_2O_2를 분해하는 카탈레이스를 가진다.
④ They engulf bacteria by phagocytosis.
식세포작용으로 세균을 삼킨다.
⑤ They contain hydrolytic enzymes and are larger than lysosomes.
가수분해효소를 가지며 리소좀보다 크다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③
퍼옥시좀 = 산화효소(H_2O_2 생성) + 카탈레이스(분해). ② 미토콘드리아 ④ 백혈구 ⑤ 리소좀 특징 섞음.

Q6 객관식 ★★☆

Selective uptake of specific large molecules such as LDL cholesterol into the cell occurs by ____.
LDL 콜레스테롤 같은 특정 큰 분자의 선택적 세포 유입은 ____이다.

① pinocytosis
음세포작용
② phagocytosis
식세포작용
③ receptor-mediated endocytosis
수용체 매개 세포내유입
④ exocytosis
세포외유출
⑤ simple diffusion
단순 확산

✎ 내 풀이

정답 ③
"선택적·특정 분자" = 수용체. pinocytosis = 비선택적, phagocytosis = 큰 **입자**.

⚡ 미토콘드리아 = ATP 발전소

이중막, **내막이 접혀 크리스타(cristae)** → 표면적↑, 내부 = **matrix**. 음식 에너지 → ATP = 세포 호흡

단계	장소	요점
① **Glycolysis**	Cytosol	포도당 → 피루브산 2, ATP 2, O_2 불필요
② **Pyruvate oxidation**	Matrix	→ 아세틸 CoA + CO_2
③ **Citric acid cycle**	Matrix	CO_2, NADH·$FADH_2$, ATP 소량
④ **Oxidative phosphorylation**	Inner membrane	전자전달계 + ATP 합성효소, **O_2 = 최종 전자수용체 → H_2O**, ATP 대부분

무산소 2 ATP vs 유산소 약 32 ATP

🔥 Uncontrolled vs controlled oxidation

태우기: 에너지가 폭발적으로 **열**로만 → 쓸 수 있는 에너지 0

몸 안: 전자전달계에서 단계적 → 일부 **ATP**(움직임·합성·수송) + 나머지 **열**(체온) → 과잉 열은 환경으로

🧪 Cytosol 세포 젤

- **중간대사**의 효소적 조절
- **리보솜 단백질 합성**
- **저장** = inclusions 봉입체: 지방방울·글리코겐·분비소포 — **막 없음**, 일시적, 세포 종류·상황 따라 다름

⚠ 함정

- 해당은 **세포액**(미토콘드리아 ×)
- 산화적 인산화는 **내막**(기질 ×)
- 봉입체는 **막이 없다**

🦴 세포골격 3종

요소	재료	역할
Microtubule 가장 굵음	tubulin	비대칭 모양 유지 · 복잡한 이동: **축삭 수송**, 섬모·편모, **방추사**
Microfilament 가장 가늚	actin	수축(근수축·아메바운동) · **기계적 보강재**(미세융모)
Intermediate filament	keratin 등	기계적 스트레스 받는 부위(피부, 축삭)

세포 모양·강성 결정 + **기계적 소통 시스템** + 세포 내 수송 방향 결정

🧠 암기

관 = 모양·이동 / 섬 = 수축 / 중 = 버팀

굵기: 미세소관 > 중간섬유 > 미세섬유

Q7 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Glycolysis takes place in the mitochondrial matrix and requires O_2. T / F
   해당은 미토콘드리아 기질에서 일어나며 O_2가 필요하다.
2. The cristae are folds of the inner mitochondrial membrane. T / F
   크리스타는 미토콘드리아 내막의 주름이다.
3. Inclusions are membrane-enclosed organelles present in all cells. T / F
   봉입체는 모든 세포에 있는 막으로 싸인 세포기관이다.
4. Intermediate filaments are important in regions subject to mechanical stress. T / F
   중간섬유는 기계적 스트레스를 받는 부위에서 중요하다.
5. In the body, nutrient oxidation releases energy explosively as heat only. T / F
   몸 안에서 영양소 산화는 에너지를 열로만 폭발적으로 방출한다.

✎ 내 풀이

정답 **F T F T F**

(1) → **cytosol**, O_2 불필요 (3) → 막 없는 일시적 저장물 (5) → 단계적, 일부는 **ATP**로 포획.

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO functions are performed by microtubules? **(Choose two.)**

미세소관의 기능 두 가지는?

① Forming the mitotic spindle
   방추사 형성
② Muscle contraction via actin–myosin
   액틴-마이오신 근수축
③ Axonal transport in neurons
   뉴런의 축삭 수송
④ Storing glycogen as inclusions
   글리코겐을 봉입체로 저장
⑤ Forming the core of microvilli
   미세융모의 심 형성

✎ 내 풀이

정답 **①, ③**

② ⑤ = 미세섬유(actin), ④ = 세포액.

Q9 단답 ★★☆

In which part of the mitochondrion does oxidative phosphorylation occur, and what is the final electron acceptor?

산화적 인산화는 미토콘드리아 어디에서 일어나며 최종 전자수용체는?

✎ 내 풀이

정답 **Inner mitochondrial membrane (cristae); O_2 (forming H_2O)**

크리스타가 접힌 이유 = 표면적 ↑ → ATP ↑.

Q10 서술 ★★★

Trace the pathway of a secretory protein, such as a digestive enzyme, from its synthesis to its release from the cell. Name each organelle involved.

소화효소 같은 분비 단백질이 합성되어 세포 밖으로 나갈 때까지의 경로를 세포기관 이름과 함께 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

The protein is synthesized by ribosomes on the **rough ER** and threaded into the ER lumen. It moves to the **smooth ER**, which packages it into **transport vesicles**. These fuse with the **Golgi complex**, where the protein is modified, sorted, and concentrated as it passes through the Golgi sacs (via COPI-coated vesicles). The product is packaged into **secretory vesicles** that bud off and are stored until an appropriate signal arrives; they then fuse with the plasma membrane and release their contents into the ECF by **exocytosis**.

채점: RER → SER → transport vesicle → Golgi → secretory vesicle → exocytosis 순서.

Q11 서술 ★★★

Describe the stages of cellular respiration and where each occurs. Why is controlled oxidation in the body more useful than burning nutrients?

세포 호흡 단계와 장소를 서술하고, 몸 안의 조절된 산화가 태우는 것보다 유용한 이유를 쓰시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Glycolysis occurs in the **cytosol** and splits glucose into two pyruvate. Pyruvate oxidation and the citric acid cycle occur in the **mitochondrial matrix**, releasing CO_2 and generating hydrogen carriers (NADH, $FADH_2$).

Oxidative phosphorylation occurs at the **inner mitochondrial membrane (cristae)**, where the electron transport chain uses O_2 as the final electron acceptor and produces most of the ATP. Burning releases energy explosively as heat, so none is captured; controlled oxidation releases it step by step, capturing part as ATP for cellular work while the rest becomes heat that maintains body temperature.

교수님 Points to think 3번 그대로. 장소 4개 + ATP vs 열.

2장 FINAL 2장 암기카드 — 시험 직전 5분

🏭 공장 라인

RER(분비·막 단백질) → SER(수송소포) → **Golgi**(COPI, 가공) → 분비소포 → **exocytosis**

자유 리보솜 = 세포 내용

불량 단백질 = ubiquitin–**proteasome**

🧹 분해·해독

Lysosome = hydrolytic enzymes, 낡은 기관 제거

Peroxisome = oxidase(H_2O_2 생성) + **catalase**(분해), 더 작음

Pino(비선택) · RME(선택) · Phago(입자)

Endosome = 분류소

⚡ ATP

해당 = **cytosol**, O_2 X

피루브산 산화·TCA = **matrix**

산화적 인산화 = **inner membrane**, O_2 → H_2O

2 vs 32 ATP

🦴 골격·세포액

Microtubule = 모양·축삭수송·방추사

Microfilament = actin·수축

Intermediate = 스트레스(keratin)

Inclusions = 막 없는 저장물

Cytosol ⊂ Cytoplasm

⚠ 함정 TOP 3

1. SER 다음은 **Golgi** (분비소포 ×)
2. catalase = **퍼옥시좀** (리소좀 ×)
3. 해당 = **세포액** (미토콘드리아 ×)

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- Transport vesicles carry newly synthesized proteins from the smooth ER to the Golgi complex, which modifies and packages them into secretory vesicles for exocytosis.
- Lysosomes contain hydrolytic enzymes; peroxisomes contain oxidases that produce H_2O_2 and catalase that degrades it.
- Glycolysis occurs in the cytosol; the citric acid cycle in the mitochondrial matrix; oxidative phosphorylation at the inner mitochondrial membrane.

3.1 막 구조	3.2 부착	3.3–3.4 비보조	3.5 보조 수송	3.6 막전위
유동 모자이크	ECM·연접 3종	확산·삼투·장성	운반체·능동수송	E_K·E_{Na}·RMP

한 줄 요약

세포막 = 기름 벽(지질 이중층) + 문(단백질). 기름에 녹는 것·작은 것은 그냥 통과, 이온·큰 것은 통로·운반체, 오르막이면 ATP. 이 선택적 투과 + Na^+–K^+ 펌프 + K^+ 누출 = 안쪽이 음(−70 mV)인 막전위.

💡 숫자 5개만 먼저

RMP **−70 mV** · E_K **−90** · E_{Na} **+60** · 펌프 **3 Na^+ out : 2 K^+ in** · 등장액 **300 mOsm**

🎯 이 장 서술형 단골 3

질문	키워드
RMP는 어떻게 생기나?	펌프 · K^+ 유출(누출 통로) · Na^+ 소량 유입 · A^-
왜 RMP는 E_K에 가까운가?	휴지 막은 **K^+ 투과도**가 훨씬 큼
통로 vs 운반체, 수송 종류 비교	S·S·C, Tm, ATP 직접/간접
그래프: 단순 확산 vs 운반체	직선 vs **Tm에서 평탄(포화)**
장성과 적혈구	hypo → 부풂 · hyper → 쪼그라듦

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

22	PART 01	막 구조 — 유동 모자이크 · 세포연접 3종	23	PART 01	개념문제 — 막 구조 · 연접
24	PART 02	무엇이 막을 통과하나 — 확산 · 삼투 · 장성	25	PART 02	개념문제 — 확산 · 삼투 · 장성
26	PART 03	보조 수송 — 통로 · 운반체 · 능동수송	27	PART 03	개념문제 — 운반체 · 능동수송
28	PART 04	막전위 — 왜 세포 안은 음(−)인가	29	PART 04	개념문제 — 막전위
30	PART 03–04	개념문제 — 서술형	31	FINAL	3장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

세포막 = 단백질이 박힌 유동성 지질 이중층 (fluid mosaic model). 지질 + 단백질 + 소량의 탄수화물. 가장 많은 지질 = **인지질**.

🧈 구성 요소

- **인지질**: 친수성 머리(물 쪽) + 소수성 꼬리(안쪽) → 물속에서 저절로 이중층
- **콜레스테롤**: 인지질 사이에 끼어 꼬리가 **뭉쳐 결정화되는 것을 막음** → 유동성 + 안정성
- **막단백질**: Integral(내재: monotopic 한 층 / polytopic 관통) · Transmembrane(전체 관통) · Peripheral(표면, 비공유결합)
- **탄수화물**: 바깥면 당사슬 = **자기 인식 표지**, 세포 간 상호작용

🔧 기능 표

구성	기능
Lipid bilayer	기본 구조, 유동성, 소수성 내부가 수용성 물질을 막음
Proteins	① Channels ② Carriers ③ Docking-marker acceptors ④ Receptors ⑤ CAMs(접착)
Carbohydrates	자기 인식, 세포 간 상호작용, 조직 성장

🧠 막단백질 5기능 = "통·운·도·수·접"

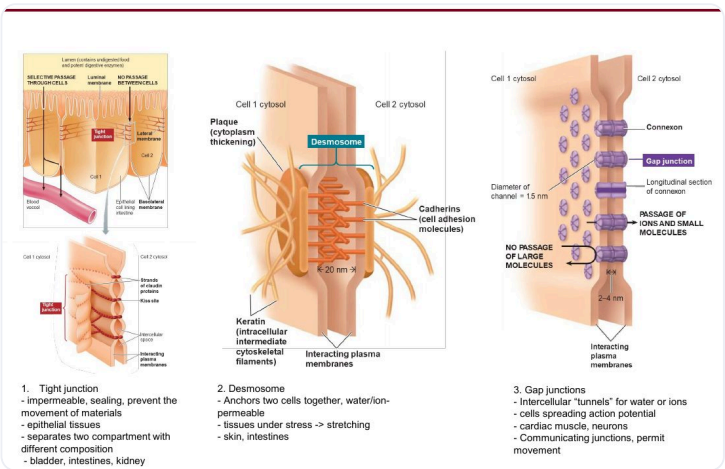
통로 · 운반체 · 도킹 수용체 · 수용체 · 접착분자

🧵 ECM

세포를 묶는 접착제: **collagen**(인장), **elastin**(탄성), **fibronectin**(세포를 기질에 고정)

🔗 세포연접 3종

연접	구조·기능	어디
Tight	틈을 봉함(impermeable) → 세포 사이로 못 지나감, 두 구획 분리	상피: 방광·장·신장
Desmosome	"리벳" — 두 세포 고정, 물·이온은 통과 가능	늘어나는 조직: 피부·장
Gap	connexon 터널 → 이온 직접 이동 = 소통 연접, AP 전파	심장근·뉴런



밀착연접 · 데스모솜 · 간극연접

Tight = 봉인 · Desmosome = 리벳 · Gap = 터널

Q1 객관식 ★★☆

Which of the following is NOT a function of plasma membrane proteins?

다음 중 막단백질의 기능이 아닌 것은?

① forming water-filled channels
물이 찬 통로 형성

② serving as carriers
운반체

③ acting as receptors
수용체

④ forming the hydrophobic barrier to water-soluble substances
수용성 물질을 막는 소수성 장벽

⑤ acting as cell adhesion molecules
세포 접착 분자

✎ 내 풀이

정답 ④

소수성 장벽 = **지질 이중층**. 단백질 = 통·운·도·수·접.

Q2 객관식 ★☆☆

Which junction prevents materials from passing between cells and is found in epithelia of the intestine and kidney?

세포 사이로 물질이 지나가지 못하게 하며 장·신장 상피에 있는 연접은?

① desmosome
데스모솜

② gap junction
간극연접

③ tight junction
밀착연접

④ synapse
시냅스

⑤ extracellular matrix
세포외기질

✎ 내 풀이

정답 ③

"impermeable · seal" = tight. 데스모솜은 고정만, 간극연접은 오히려 통로.

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Cholesterol makes the membrane rigid by causing fatty acid tails to crystallize. T / F
   콜레스테롤은 지방산 꼬리를 결정화시켜 막을 단단하게 만든다.
2. Gap junctions allow ions to pass directly between adjacent cells, spreading action potentials in cardiac muscle. T / F
   간극연접은 이온이 인접 세포 사이로 직접 이동하게 해 심장근에서 AP를 퍼뜨린다.
3. Desmosomes seal cells together so that nothing can pass between them. T / F
   데스모솜은 세포를 봉합해 사이로 아무것도 지나가지 못하게 한다.
4. Peripheral proteins span the entire lipid bilayer. T / F
   표재성 단백질은 지질 이중층 전체를 관통한다.
5. Membrane carbohydrates serve as self-recognition markers. T / F
   막 탄수화물은 자기 인식 표지로 작용한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F F T

(1) → **prevents** crystallization (3) → 그건 **tight junction**; desmosome = anchor (4) → **transmembrane** proteins span; peripheral = 표면.

🚪 통과 여부

물질	방법
지용성·비극성 (O_2, CO_2, 지방산)	이중층 그대로 = simple diffusion
이온 (Na^+, K^+)	**통로(channel)**
크고 비지용성 (포도당)	**운반체(carrier)**
아주 큰 것 (단백질)	**소포 수송**

Passive = 에너지 X (확산·삼투·촉진확산)
Active = ATP (능동수송·소포수송)

➗ 확산

- 무작위 운동 → 농도 기울기 **아래로**
- **Net diffusion** = 두 방향 확산의 차 (10 − 2 = 8). 평형에서도 이동은 계속, 순이동 0
- 전기 기울기: 양이온은 음전하 쪽으로 · 화학 + 전기 = electrochemical gradient

📐 Fick's law — 확산 속도 5요인

↑ 비례	↓ 반비례
① 농도 기울기	④ 분자량(크기)
② 막 표면적	⑤ 거리(막 두께)
③ 지질 용해도	

폐포 = 얇고(거리↓) 넓음(표면적↑) → 빠른 기체 교환

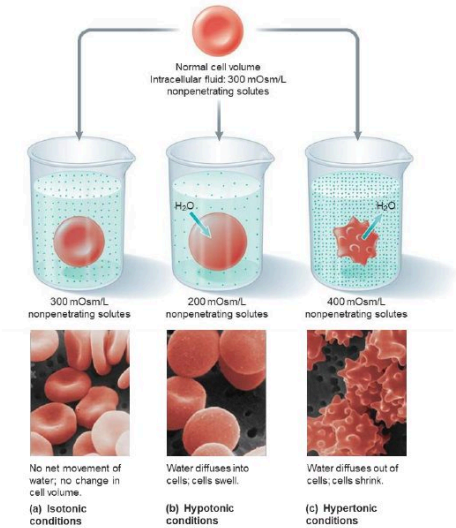
💧 삼투와 장성

Osmosis = 물의 순확산: 물 많은 쪽(용질 적은 쪽) → 용질 많은 쪽. "물은 용질을 따라간다"
Tonicity = 비투과성 용질 농도가 세포 부피에 미치는 효과

용액	물 이동	적혈구
Isotonic 300 mOsm	0	그대로
Hypotonic	**안으로**	부풂 → 용혈
Hypertonic	**밖으로**	쪼그라듦(crenation)

⚠ 함정

장성은 **비투과성** 용질만 결정. 통과하는 용질(요소)은 결국 평형 → 장성에 기여 X.



등장 · 저장 · 고장 용액의 적혈구

Q4 객관식 · 2개 ★★☆

According to Fick's law, which TWO changes would increase the rate of net diffusion? **(Choose two.)**

픽의 법칙에 따라 순확산 속도를 증가시키는 변화 두 가지는?

① Increasing membrane thickness
막 두께 증가

② Increasing membrane surface area
막 표면적 증가

③ Increasing molecular weight
분자량 증가

④ Increasing lipid solubility
지질 용해도 증가

⑤ Decreasing the concentration gradient
농도 기울기 감소

✎ 내 풀이

정답 ②, ④

분자: 기울기·표면적·지질 용해도 / 분모: 분자량·거리.

Q5 단답 ★★☆

A cell with an intracellular osmolarity of 300 mOsm is placed in a solution of 400 mOsm nonpenetrating solutes. Name the tonicity and describe what happens to the cell.

세포내 300 mOsm인 세포를 비투과성 용질 400 mOsm 용액에 넣었다. 장성과 세포 변화를 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **Hypertonic; water leaves by osmosis and the cell shrinks (crenation).**

물은 용질 많은 쪽(400, 밖)으로.

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. When a red blood cell is placed in a hypotonic solution, water leaves and the cell shrinks. T / F
   적혈구를 저장액에 넣으면 물이 빠져나가 쪼그라든다.
2. O_2 and CO_2 can cross the plasma membrane through the lipid bilayer without assistance. T / F
   O_2와 CO_2는 도움 없이 지질 이중층을 통과한다.
3. At dynamic equilibrium, molecules stop moving across the membrane. T / F
   동적 평형에서는 분자가 막을 가로질러 움직이지 않는다.
4. The electrochemical gradient is the net of the chemical and electrical gradients. T / F
   전기화학적 기울기는 화학 기울기와 전기 기울기의 합이다.
5. Tonicity depends on the concentration of penetrating solutes. T / F
   장성은 투과성 용질의 농도에 따라 달라진다.

✎ 내 풀이

정답 **F T F T F**

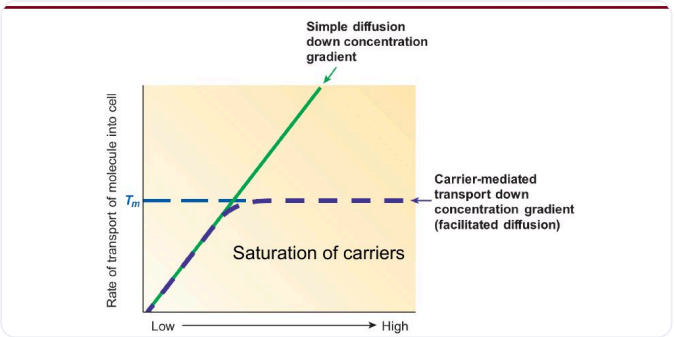
(1) water **enters**, cell **swells** (3) 이동은 계속, **net** 이동이 0 (5) → **nonpenetrating** solutes.

VS Channel vs Carrier

	Channel	Carrier
구조	열린 구멍	결합 → **모양 변화**로 ECF/ICF 번갈아
속도	**빠름**	느림
방향	수동만	수동 **또는** 능동
대상	이온	포도당·아미노산

운반체 3대 특징 (S·S·C)

- **Specificity**: 특정 물질만
- **Saturation**: 운반체 수 한정 → 최대 속도 **Tm**
- **Competition**: 비슷한 물질끼리 경쟁



단순 확산(직선) vs 운반체 매개(Tm에서 평탄 = 포화)

그래프 읽기

단순 확산 = ECF 농도에 **정비례**(직선). 운반체 매개 = 다 차면 **Tm에서 평탄** → "plateau = 운반체 포화"

방향

Uniport 1개 · **Symport** 같은 방향 · **Antiport** 반대 방향

Na^+–K^+ 펌프 = antiport + **1차** / SGLT = symport + **2차**

⚡ 수송 4종

종류	에너지	예
Facilitated diffusion	ATP ×	운반체가 **downhill** — GLUT(포도당)
Primary active	ATP 직접	**Na^+–K^+ ATPase: 3 Na^+ out, 2 K^+ in**, Ca^{2+} 펌프
Secondary active	ATP 간접	1차가 만든 **Na^+ 기울기** 이용 — **SGLT**(symport), Na^+/H^+ (antiport)
Vesicular	ATP	endo/exocytosis, 속도 균형 → 막 면적 일정

⚠ 함정

2차 능동수송의 운반체 자체는 ATP를 안 쓴다 — Na^+가 내려가는 힘을 빌림. 펌프가 멈추면 결국 2차 수송도 멈춤.

Q7 객관식 ★☆☆

The rate of carrier-mediated transport levels off at high solute concentration because ____.

높은 용질 농도에서 운반체 매개 수송 속도가 평평해지는 이유는?

① the concentration gradient disappears
농도 기울기가 사라져서

② all carrier binding sites are occupied (saturation)
운반체 결합 부위가 모두 차서(포화)

③ ATP is depleted
ATP 고갈

④ the membrane becomes impermeable to water
막이 물을 막아서

⑤ channels close
통로가 닫혀서

✎ 내 풀이

정답 ②

운반체 개수 한정 → **Tm**.

Q8 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about the Na^+–K^+ ATPase pump are correct? **(Choose two.)**

Na^+–K^+ 펌프에 대한 옳은 설명 두 개는?

① It moves 3 Na^+ out and 2 K^+ in per ATP.
ATP 1개당 Na^+ 3개 밖, K^+ 2개 안

② It is secondary active transport.
2차 능동수송이다

③ It moves both ions down their gradients.
두 이온을 기울기 아래로 옮긴다

④ It creates the Na^+ gradient used by SGLT.
SGLT가 쓰는 Na^+ 기울기를 만든다

⑤ It is an always-open channel.
항상 열린 통로이다

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

1차 능동, 두 이온 모두 **오르막**. 이 기울기가 2차 수송(SGLT)의 동력.

Q9 객관식 ★★☆

The Na^+–glucose cotransporter (SGLT), which moves glucose into intestinal cells against its gradient, is an example of ____.

포도당을 기울기를 거슬러 장 세포로 옮기는 SGLT는 ____의 예이다.

① simple diffusion
단순 확산

② facilitated diffusion
촉진확산

③ primary active transport, antiport
1차 능동, 역수송

④ secondary active transport, symport
2차 능동, 공동수송

⑤ pinocytosis
음세포작용

✎ 내 풀이

정답 ④

Na^+와 포도당이 **같은 방향**, 에너지는 Na^+ 기울기.

정의

Membrane potential = 막을 사이에 둔 반대 전하의 분리 (안쪽 음, 바깥 양), 단위 mV. 모든 세포가 가짐 → **흥분성 세포(뉴런·근육)**만 빠르게 바꿔 활동전위.

🔋 이온 분포 (mM)

이온	ECF	ICF	휴지 투과도
Na^+	**150**	15	낮음
K^+	5	**150**	**높음** (누출 통로)
A^-	0	**65**	0 (갇힘)

⚖️ Equilibrium potential

한 이온에 대해 전기 기울기 = 농도 기울기로 균형 → 그 이온의 순이동 0인 막전위

- **E_K = −90**: K^+ 밖으로 → 안 음 → 음전하가 다시 끌어당김
- **E_{Na} = +60**: Na^+ 안으로 → 안 양 → 밀어냄

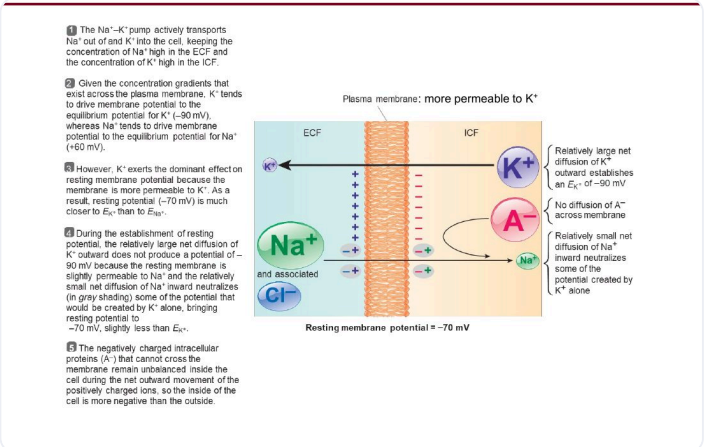
🧮 Nernst (37 °C)

$$E = (61 / z) \cdot \log(C_{out} / C_{in})$$

이온	밖	안	계산	E
K^+	5	150	61 × log(5/150) = 61 × (−1.48)	**≈ −90 mV**
Na^+	150	15	61 × log(10) = 61 × 1	**≈ +60 mV**

RMP = −70 mV — 4요소

1. **Na^+–K^+ 펌프**: 기울기를 **만들고 유지** (3:2 → 약간의 직접 음전하, electrogenic)
2. **K^+ 유출**: 누출 통로 많음 → 주된 원인, E_K 쪽으로
3. **Na^+ 소량 유입**: 약간 상쇄 → −90이 아닌 −70
4. **A^-**: 못 나가는 큰 음이온



K^+ 유출(큰 화살표) + Na^+ 유입(작은 화살표) → −70 mV

⚠ 함정

- RMP가 **E_K에 가까운** 이유 = K^+ 투과도가 훨씬 큼
- 펌프를 멈춰도 즉시 0이 되지 않음 (기울기가 천천히 무너짐)
- ECF K^+↑ → 덜 음(탈분극)
- 전하 분리는 막 바로 옆 극소수 이온뿐 — 전체 액체는 중성

Q10 단답 ★★☆

Using the Nernst equation, calculate E_K when $[K^+]_o$ = 5 mM and $[K^+]_i$ = 150 mM (z = +1).

$[K^+]_{밖}$ = 5, $[K^+]_{안}$ = 150 mM일 때 E_K를 계산하시오.

✎ 내 풀이

정답 $E_K = 61 \times \log(5/150) \approx 61 \times (-1.48) \approx -90$ mV

log(1/30) = −1.477. Na^+: log(150/15) = 1 → +61 ≈ +60 mV.

Q11 객관식 ★★☆

The resting membrane potential of a neuron (−70 mV) is much closer to E_K than to E_{Na} because ____.

뉴런의 휴지막전위가 E_{Na}보다 E_K에 훨씬 가까운 이유는?

① the Na^+–K^+ pump moves more K^+ than Na^+
펌프가 Na^+보다 K^+를 더 많이 옮겨서

② the resting membrane is much more permeable to K^+ than to Na^+
휴지 막의 K^+ 투과도가 Na^+보다 훨씬 커서

③ there is more K^+ in the ECF than in the ICF
ECF에 K^+가 더 많아서

④ Na^+ cannot cross the membrane at all
Na^+는 전혀 통과 못해서

⑤ A^- diffuses out of the cell
A^-가 밖으로 확산해서

✎ 내 풀이

정답 ②

K^+ leak channels가 많음. ① 펌프는 오히려 Na^+ 3개를 더 옮김 ③ 반대 ④ 소량 유입은 있음 ⑤ A^-는 못 나감.

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The equilibrium potential is the membrane potential at which there is no net movement of a particular ion. T / F
   평형전위는 특정 이온의 순이동이 없는 막전위이다.
2. Only excitable cells have a membrane potential. T / F
   흥분성 세포만 막전위를 가진다.
3. Large intracellular protein anions (A^-) contribute to the negativity inside the cell. T / F
   세포 안의 큰 단백질 음이온은 내부의 음전하에 기여한다.
4. If the Na^+–K^+ pump stops, the membrane potential immediately becomes 0 mV. T / F
   펌프가 멈추면 막전위가 즉시 0이 된다.
5. E_{Na} is about +60 mV. T / F
   E_{Na}는 약 +60 mV이다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) **all cells** have one; excitable cells can **change** it rapidly (4) 기울기가 **천천히** 무너짐.

Q13 서술 ★★★

Explain how the resting membrane potential of a neuron (−70 mV) is established. Include the roles of the Na^+–K^+ pump, K^+ leak channels, Na^+ movement, and intracellular anions.

뉴런의 휴지막전위가 어떻게 형성되는지 펌프, K^+ 누출 통로, Na^+ 이동, 세포내 음이온의 역할을 포함해 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

The Na^+–K^+ pump actively transports 3 Na^+ out and 2 K^+ in, creating high [K^+] inside and high [Na^+] outside, and contributes slightly because it is electrogenic. At rest the membrane is much more permeable to K^+ because of abundant K^+ leak channels, so K^+ diffuses out down its concentration gradient, leaving behind large protein anions (A^-) that cannot leave. This makes the inside negative and drives the potential toward E_K (−90 mV). A small inward leak of Na^+ partially offsets this, so the resting potential settles at about −70 mV, closer to E_K than to E_{Na} (+60 mV).

4요소 + "왜 E_K에 가까운가" 한 문장 = 만점.

Q14 서술 ★★★

Compare channels and carriers, and distinguish facilitated diffusion, primary active transport, and secondary active transport with one example each.

통로와 운반체를 비교하고, 촉진확산·1차·2차 능동수송을 예와 함께 구분하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Both are integral membrane proteins. Channels form open pores that allow rapid, passive movement of specific ions down their electrochemical gradients. Carriers bind specific molecules and change conformation to move them more slowly; carrier-mediated transport shows specificity, saturation (Tm), and competition. Facilitated diffusion is passive carrier-mediated transport down a gradient without ATP (glucose via GLUT). Primary active transport uses ATP directly to move substances against their gradient (Na^+–K^+ ATPase). Secondary active transport uses the Na^+ gradient created by primary active transport to move another substance uphill by symport or antiport (SGLT).

에너지원(없음 / ATP 직접 / Na^+ 기울기) 구분이 핵심.

3장 FINAL 3장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧈 막·연접

유동 모자이크 · 콜레스테롤 = 결정화 방지

단백질 = 통·운·도·수·접

Tight = 봉인 / Desmosome = 리벳 / Gap = 터널

ECM = collagen·elastin·fibronectin

💧 확산·삼투

Fick ↑: 기울기·표면적·지질용해도

Fick ↓: 분자량·거리

Hypo → 부풂 / Hyper → 쪼그라듦

장성 = **비투과성** 용질

🚚 수송

Channel = 빠름·수동 / Carrier = S·S·C·Tm

촉진확산 = ATP × (GLUT)

1차 = ATP 직접 (3 Na out · 2 K in)

2차 = Na^+ 기울기 (SGLT symport)

⚡ 막전위

E_K −90 · E_{Na} +60 · RMP −70

$E = 61/z \cdot \log(out/in)$

RMP ≈ E_K ← K^+ 투과도 ↑

펌프 · K^+ 유출 · Na^+ 소량 · A^-

⚠ 함정 TOP 3

1. Hypotonic = 세포 **부풂**
2. SGLT = **2차**, 펌프 = **1차**
3. RMP의 주된 원인 = **K^+ 유출** (펌프 ×)

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- Carrier-mediated transport displays specificity, saturation (transport maximum, Tm), and competition.
- The equilibrium potential is the membrane potential at which the electrical gradient exactly balances the concentration gradient for an ion.
- The resting potential is close to E_K because the resting membrane is much more permeable to K^+ than to Na^+.

4.1–4.2	4.3 AP	4.4 시냅스	4.5 신호 전달	4.6–4.8 호르몬
용어·등급전위	이온 흐름·불응기·전도	EPSP·IPSP·가중	GPCR·2차 전령	친수 vs 친유 · 비교

한 줄 요약

뉴런은 막전위를 흔들어 말한다: 짧은 거리 = 등급전위, 먼 거리 = 활동전위.

AP는 전압개폐 Na^+ 열림 → K^+ 열림의 2막극. 시냅스에서 화학 신호로 바뀌어 EPSP/IPSP의 합으로 결정되고, 호르몬은 친수성 = 막 수용체·2차 전령 / 친유성 = 세포 안 수용체·유전자.

💡 숫자

RMP −70 · 역치 **−50~−55** · 정점 **+30** · AP 크기 **~100 mV** · 도약 전도 **~50배** 빠름

🎯 이 장 단골 비교 5

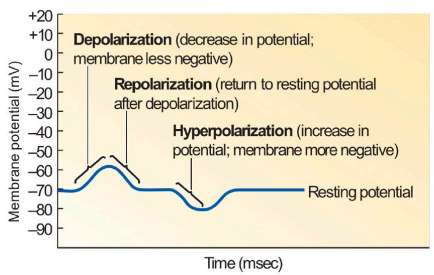
비교	한 줄
Graded vs Action potential	국소·가변·감쇠·가중 O vs 실무율·재생·불응기
Absolute vs Relative refractory	어떤 자극도 X vs 강한 자극이면 O
EPSP vs IPSP	Na^+ 유입·탈분극 vs K^+·Cl^-·과분극
Temporal vs Spatial summation	같은 입력 반복 vs 여러 입력 동시
Hydrophilic vs Lipophilic	기존 단백질 변형 vs 새 단백질 합성
Nervous vs Endocrine	wired·근접성 vs wireless·수용체

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

33	PART 01	막전위 변화의 언어 — 등급전위 vs 활동전위	34	PART 01	개념문제 — 전위 용어 · 등급전위
35	PART 02	활동전위 — 전압개폐 Na^+ · K^+ 통로의 2막극	36	PART 02	개념문제 — 활동전위 · 불응기
37	PART 03	전도와 화학 시냅스	38	PART 04	뉴런 통합 — 가중 · 조절자 · 약물
39	PART 03	개념문제 — 전도 · 시냅스	40	PART 04	개념문제 — 가중 · 통합
41	PART 05	세포 간 소통과 신호 전달 — 2차 전령	42	PART 06	측분비 · 호르몬 · 신경계 vs 내분비계
43	PART 05–06	개념문제 — 신호 전달 · 호르몬	44	PART 02 · 05	개념문제 — 서술형
45	FINAL	4장 암기카드 — 시험 직전 5분			

📖 4가지 용어

용어	뜻 (−70 기준)
Polarization	막전위 ≠ 0 (휴지 상태도 분극)
Depolarization	덜 음 — 양이온 순유입 (Na^+ in)
Repolarization	탈분극 후 휴지 전위로 **복귀**
Hyperpolarization	더 음 — 양이온 순유출 (K^+ out) 또는 Cl^- in



탈분극 · 재분극 · 과분극

정의

Triggering event → 개폐 통로 모양 변화 → **투과도 변화 → 이온 흐름 변화** = 막전위를 바꾸는 유일한 방법 (이온은 지질층 통과 불가)

🚪 Gated channels 4종

통로	여는 신호
Voltage-gated	막전위 변화 (AP)
Chemically gated	화학 전령 (시냅스)
Mechanically gated	늘어남·압력 (촉각)
Thermally gated	온도

💡 자극 세기는?

AP는 크기가 늘 같으므로 세기 = AP의 빈도 (frequency) (+ 동원 뉴런 수)

VS 이 표 하나로 끝

	Graded potential	Action potential
거리	짧은 거리, 국소	먼 거리
크기	자극 세기·길이에 따라 **가변**	**All-or-none**, ~100 mV
전파	수동 전류 → **감쇠**, 금방 소멸	재생되며 **감쇠 없이**
가중	**가능**	불가
불응기	없음	**있음**
방향	탈분극 또는 과분극	극성 **역전**(+30)
통로	화학·기계·열	**전압개폐 Na^+·K^+**
예	EPSP/IPSP, **수용기전위**, **종판전위**, 박동조율전위	신경 충격, 근섬유 흥분

Q1 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. A net inward flow of cations causes hyperpolarization. T / F
   양이온 순유입은 과분극을 일으킨다.
2. Graded potentials spread by passive current flow and die out over short distances. T / F
   등급전위는 수동 전류로 퍼지며 짧은 거리에서 소멸한다.
3. Graded potentials can summate, whereas action potentials cannot. T / F
   등급전위는 가중될 수 있지만 활동전위는 그렇지 않다.
4. The stronger a triggering event, the larger the resulting graded potential. T / F
   유발 자극이 강할수록 등급전위가 커진다.
5. End-plate potentials and receptor potentials are examples of action potentials. T / F
   종판전위와 수용기전위는 활동전위의 예이다.

✎ 내 풀이

정답 **F T T T F**

(1) → **depolarization** (5) → examples of **graded** potentials.

Q2 객관식 ★☆☆

Because action potentials are all-or-none, the strength of a stimulus is coded by ___.
활동전위는 실무율을 따르므로 자극의 세기는 ___로 부호화된다.

① the amplitude of each action potential
   각 AP의 크기
② the frequency of action potentials
   AP의 빈도
③ the duration of the refractory period
   불응기의 길이
④ the direction of propagation
   전도 방향
⑤ the type of neurotransmitter
   NT의 종류

✎ 내 풀이

정답 ②

크기는 늘 같다 → **빈도**.

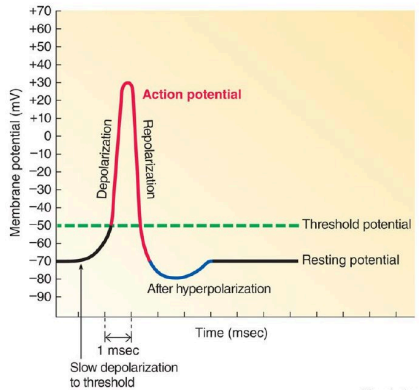
Q3 단답 ★★☆

Name the four types of gated channels and the stimulus that opens each.
개폐 통로 4종과 각각을 여는 자극을 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **Voltage-gated (membrane potential), chemically gated (chemical messenger), mechanically gated (stretch/pressure), thermally gated (temperature)**

AP = 전압, 시냅스 = 화학, 촉각 = 기계, 온도 수용기 = 열.



역치(−50) → 탈분극(+30) → 재분극 → 후과분극

🚪 문이 몇 개?

V-gated Na^+: activation gate(역치에서 **빠르게** 열림) + inactivation gate(조금 늦게 닫힘) → 상태 3: closed-but-capable → open → **closed-and-not-capable**

V-gated K^+: 문 1개, **지연(delayed)** 열림

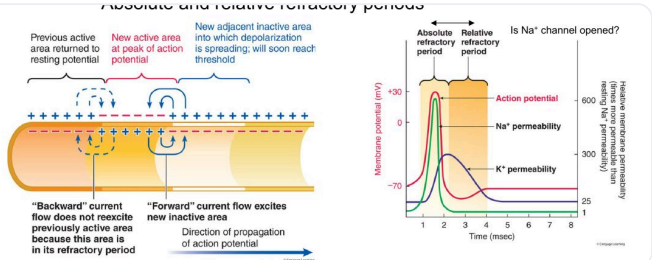
⏱ 단계별 이온 흐름

단계	mV	무슨 일?
① 휴지	−70	전압개폐 통로 모두 닫힘
② 역치	−50~−55	Na^+ 활성화문 열림 → 유입 → 더 탈분극 → 더 열림 (양성 되먹임)
③ 상승기	→ +30	P_{Na} 폭증 (E_{Na} 쪽으로)
④ 정점	+30	Na^+ **불활성화문 닫힘** + K^+ 통로 열림
⑤ 하강기	→ −70	**K^+ 유출** → 재분극
⑥ 후과분극	−80	K^+ 통로가 늦게 닫혀 계속 유출

Na^+–K^+ 펌프: AP 동안 움직인 이온은 **극소량** → 펌프가 **천천히** 기울기 복구. 재분극은 펌프가 아니라 **K^+ 유출**!

🛑 불응기

- **Absolute**: Na^+ 통로가 열렸거나 **불활성** → 어떤 자극으로도 AP 불가
- **Relative**: 일부 Na^+ 회복 + K^+ 아직 열림 → 더 강한 자극이면 가능
- 의미: 일방향 전도 + 빈도 상한



뒤쪽은 불응 → 앞으로만 진행

Q4 객관식 ★☆☆

The rising (depolarizing) phase of an action potential is caused by ____.

활동전위 상승기의 원인은?

① opening of voltage-gated K^+ channels
전압개폐 K^+ 통로 열림

② activation of the Na^+–K^+ pump
펌프 활성화

③ rapid opening of voltage-gated Na^+ channels and Na^+ influx
전압개폐 Na^+ 통로의 빠른 열림과 Na^+ 유입

④ Cl^- influx
Cl^- 유입

⑤ closing of K^+ leak channels
K^+ 누출 통로 닫힘

✎ 내 풀이

정답 ③

역치 → Na^+ 활성화문 → Na^+ 유입 → 양성 되먹임 → +30.

Q5 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about the absolute refractory period are correct? **(Choose two.)**

절대 불응기에 대한 옳은 설명 두 개는?

① A second AP can be triggered only by a stronger-than-normal stimulus.
더 강한 자극으로만 두 번째 AP 가능

② Voltage-gated Na^+ channels are open or inactivated.
Na^+ 통로가 열렸거나 불활성

③ It ensures one-way propagation of action potentials.
AP의 일방향 전도를 보장

④ It allows summation of action potentials.
AP 가중을 가능하게 함

⑤ All K^+ channels are closed.
K^+ 통로가 모두 닫힘

✎ 내 풀이

정답 ②, ③

① = **상대** 불응기 ④ AP는 가중 불가 ⑤ K^+ 통로는 열리는 중.

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The Na^+–K^+ pump is responsible for the repolarizing phase of an action potential. T / F
   펌프가 AP의 재분극을 담당한다.
2. The after-hyperpolarization results from slow closing of voltage-gated K^+ channels. T / F
   후과분극은 전압개폐 K^+ 통로가 늦게 닫혀서 생긴다.
3. During an action potential, a large fraction of the cell's K^+ leaves the cell. T / F
   AP 동안 세포 K^+의 상당 부분이 빠져나간다.
4. During the relative refractory period, a stronger-than-normal stimulus can trigger an AP. T / F
   상대 불응기에는 정상보다 강한 자극으로 AP를 일으킬 수 있다.
5. At the peak of the AP, Na^+ inactivation gates close. T / F
   AP 정점에서 Na^+ 불활성화문이 닫힌다.

✎ 내 풀이

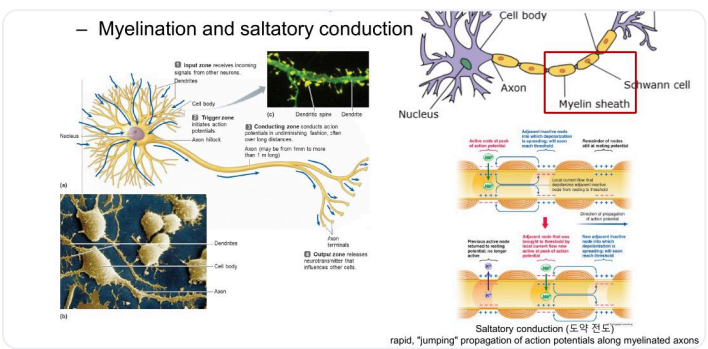
정답 F T F T T

(1) → **K^+ efflux** through voltage-gated K^+ channels (3) → only a **tiny fraction** of ions move.

🏃 연속 vs 도약 전도

	Contiguous	Saltatory
섬유	무수	**유수**
방식	막 전체에서 차례로 AP	**랑비에 결절**에서만 AP → 점프
속도	느림	**~50배 빠름**
에너지	많이	**절약** (펌프 일 ↓)

- 시작: **axon hillock(trigger zone)** → 축삭 말단
- 수초: **CNS = oligodendrocyte, PNS = Schwann cell**
- **직경 ↑ → 속도 ↑** · 다발성 경화증 = CNS 수초 파괴



축삭둔덕 → 결절 사이 도약

정의

Synapse = 시냅스전·후 뉴런의 접합부
Electrical: 간극연결, 빠름 · **Chemical**: NT가 틈을 건너 **한 방향** = 인체 대부분

🧪 화학 시냅스 순서

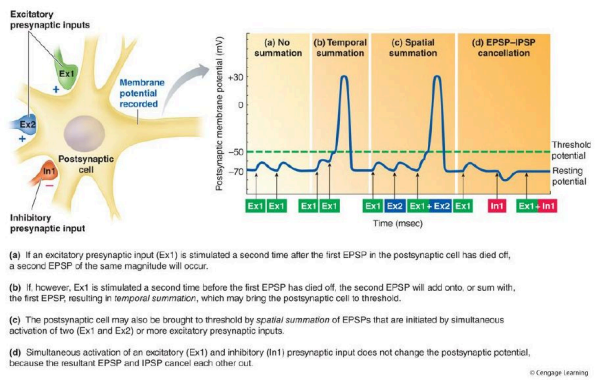
AP 도착 → **V-gated Ca^{2+} 열림** → **Ca^{2+} 유입** → **NT 세포외유출** → **receptor-channel 결합** → **EPSP / IPSP**

같은 NT–수용체 조합 = **항상 같은 반응**. 종료: 효소 분해, **재흡수**, 확산. 시냅스 지연(synaptic delay) 존재.

⚖️ EPSP vs IPSP

	EPSP	IPSP
통로	비특이 양이온 (Na^+ in > K^+ out)	**K^+** 또는 **Cl^-**
전위	작은 **탈분극** → 역치에 가까움	작은 **과분극** → 역치에서 멂
NT 예	glutamate	GABA, glycine

EPSP·IPSP는 **등급전위** — 하나만으론 보통 역치에 못 미침 → **가중**이 필요(PART 04).



(a) 없음 (b) 시간적 (c) 공간적 (d) EPSP–IPSP 상쇄

가중	정의
Temporal	**같은** 입력이 **빠르게 반복** → 겹침
Spatial	**여러** 입력이 **동시에**
Cancellation	EPSP + IPSP 상쇄

정의

GPSP(총 시냅스후 전위) = 모든 입력의 합 → **축삭 둔덕**에서 역치 넘으면 AP → 정보 처리·의사 결정·회로 정밀성

🎛 조절자

- **Neuromodulator**: EPSP/IPSP를 만들지 않고 **천천히·장기적으로** 시냅스 효율 조절
- **Presynaptic inhibition**: 제3 뉴런 → NT 방출 ↓
- **Presynaptic facilitation**: 제3 뉴런 → NT 방출 ↑
- 장점: 특정 입력 하나만 선택 조절

💊 약물·질병

NT 합성·저장·방출 / 수용체 결합 / 재흡수·분해 / NT 대체

- **코카인**: 도파민 재흡수 차단
- **파상풍 독소**: 억제성 NT 방출 차단 → 경직
- **SSRI**: 세로토닌 재흡수 차단
- **L-dopa**: 도파민 대체(5장)

🧠 수렴 vs 발산

Convergence: 많은 → 하나 (통합)
Divergence: 하나 → 많은 (확산)

Q7 객관식 ★☆☆

Which axon would conduct action potentials the fastest?
활동전위를 가장 빠르게 전도하는 축삭은?

① small-diameter, unmyelinated
가늘고 무수
② large-diameter, unmyelinated
굵고 무수
③ small-diameter, myelinated
가늘고 유수
④ large-diameter, myelinated
굵고 유수
⑤ all equal (all-or-none)
모두 같음(실무율)

✎ 내 풀이

정답 ④
수초화 + 큰 직경. 실무율은 크기 얘기.

Q8 객관식 ★☆☆

At a chemical synapse, entry of which ion into the presynaptic terminal triggers neurotransmitter release?
화학 시냅스에서 시냅스전 말단으로 어떤 이온이 들어가야 NT가 방출되나?

① Na^+
② K^+
③ Ca^{2+}
④ Cl^-
⑤ Mg^{2+}

✎ 내 풀이

정답 ③
전압개폐 **Ca^{2+}** 통로 → 소포 세포외유출. NMJ(7장)도 동일.

Q9 객관식 · 2개 ★★☆

An IPSP is produced by the opening of which TWO types of channels? **(Choose two.)**
IPSP를 만드는 통로 두 가지는?

① K^+ channels
K^+ 통로
② nonspecific cation channels
비특이 양이온 통로
③ Cl^- channels
Cl^- 통로
④ voltage-gated Na^+ channels
전압개폐 Na^+ 통로
⑤ voltage-gated Ca^{2+} channels
전압개폐 Ca^{2+} 통로

✎ 내 풀이

정답 ①, ③
② = EPSP.

Q10 객관식 ★☆☆

When a single excitatory input fires repeatedly in rapid succession so that EPSPs add together, this is ____.

하나의 흥분성 입력이 빠르게 반복 발화해 EPSP가 더해지는 것은?

① spatial summation
공간적 가중

② temporal summation
시간적 가중

③ presynaptic inhibition
시냅스전 억제

④ divergence
발산

⑤ saltatory conduction
도약 전도

✎ 내 풀이

정답 ②

같은 입력·반복 = 시간적 / 여러 입력·동시 = 공간적.

Q11 단답 ★★☆

Where are synaptic inputs integrated and converted into action potentials? Why there?

시냅스 입력이 통합되어 AP로 바뀌는 곳과 그 이유는?

✎ 내 풀이

정답 **The axon hillock (trigger zone); it has the lowest threshold because of a high density of voltage-gated Na^+ channels.**

GPSP가 여기서 역치를 넘으면 AP.

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Electrical synapses are the most common type in the human nervous system. T / F
   전기 시냅스가 인체에서 가장 흔하다.
2. Presynaptic inhibition decreases neurotransmitter release from a presynaptic terminal. T / F
   시냅스전 억제는 시냅스전 말단의 NT 방출을 줄인다.
3. Neuromodulators produce fast EPSPs and IPSPs. T / F
   신경조절물질은 빠른 EPSP와 IPSP를 만든다.
4. Convergence means many presynaptic neurons synapse on one neuron. T / F
   수렴은 많은 시냅스전 뉴런이 한 뉴런에 시냅스하는 것이다.
5. Each neurotransmitter–receptor combination always produces the same response. T / F
   각 NT–수용체 조합은 항상 같은 반응을 낸다.

✎ 내 풀이

정답 **F T F T T**

(1) → **chemical** (3) → they act **slowly** and do not produce EPSPs/IPSPs.

📨 화학 전령 4종

전령	거리·경로
Neurotransmitter	매우 짧음, 시냅스 틈
Paracrine / Autocrine	국소: 이웃 / **자기 자신**
Hormone	먼 거리, 내분비샘 → **혈액**
Neurohormone	**신경분비 뉴런** → **혈액** (ADH, 옥시토신)

Direct 소통: 간극연접, tunneling nanotubes, 표면 표지 결합

정의

Signal transduction = 세포외 전령의 신호가 표적 세포 안으로 전달되어 특정 반응으로 바뀌는 과정

🔀 전달 경로

지용성(스테로이드): 막 통과 → 세포 안 수용체 → **유전자 발현**

수용성(펩타이드·NT·측분비): 표면 수용체 →

1. **Chemically gated receptor-channel**
2. **Receptor-enzyme**: tyrosine kinase(인슐린), JAK/STAT
3. **GPCR → 2차 전령** (가장 흔함): cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}

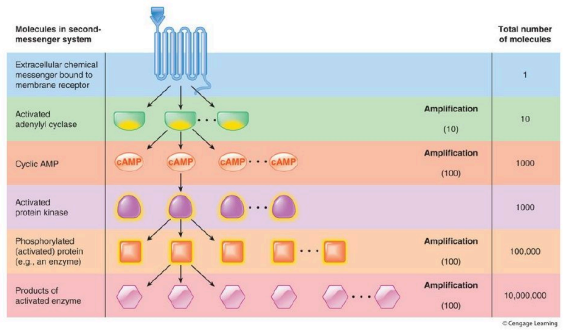
cAMP 경로

1차 전령 → **GPCR** → **G 단백질 α (GDP→GTP)** → **Adenylyl cyclase** → **ATP → cAMP** → **Protein kinase A** → **단백질 인산화** → **반응**

Ca^{2+} 경로

GPCR → **G 단백질** → **Phospholipase C** → **PIP_2 → IP_3 + DAG**

IP_3 → ER에서 **Ca^{2+} 방출** · DAG → **protein kinase C**



Hydrophilic hormones alter preexisting proteins via second-messenger systems

연쇄 = 증폭: 1개 호르몬 → 수천만 개 산물

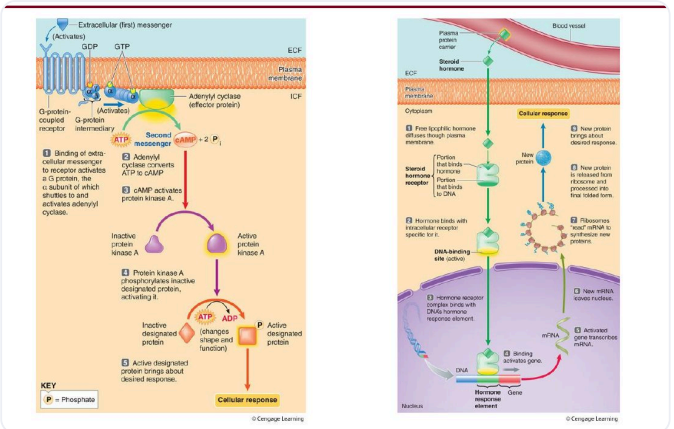
2차 전령의 장점: 증폭(amplification), 빠른 반응, 효과의 다양화

🧪 Paracrines

대부분 **Cytokines**(단백질, 면역 국소 조절) 또는 **Eicosanoids**(막 지방산 **아라키돈산** 유래 지질 — **prostaglandins**)

💉 친수성 vs 친유성 호르몬

	Hydrophilic	Lipophilic
예	**펩타이드**(인슐린), 카테콜아민	**스테로이드**, 갑상샘호르몬
저장	**소포에 저장** → 세포외유출	필요할 때 합성, 저장 X
혈중	혈장에 **용해**	**혈장 단백질에 결합**
수용체	**세포막 표면**	**세포 안**
작용	2차 전령 → 기존 단백질 변형	유전자 → 새 단백질 합성
속도	빠름·짧음	느림·오래



친수성(GPCR-cAMP) vs 친유성(핵 수용체-유전자)

VS 신경계 vs 내분비계

	Nervous	Endocrine
구조	**Wired**	**Wireless**
전령	NT → 시냅스 틈	호르몬 → 혈액
특이성	해부학적 근접성	수용체 특수화
속도	빠름(ms)	느림(분~시간)
지속	짧음	김
기능	골격근·외분비샘, 빠르고 정밀	대사·수분/전해질·성장

⚠ 함정

호르몬은 혈액 타고 온몸에 가지만 **수용체 있는 세포만** 반응. 신경분비 뉴런의 호르몬 = **neurohormone**.

Q13 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO function as second messengers? **(Choose two.)**
2차 전령 두 가지는?

① cyclic AMP
cAMP
② epinephrine
에피네프린
③ inositol trisphosphate (IP_3)
IP_3
④ adenylyl cyclase
아데닐산 고리화효소
⑤ G protein
G 단백질

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

2차 전령 = 세포 **안**의 작은 신호 분자. 에피네프린 = 1차, AC = 효소, G = 중계자.

Q14 객관식 ★★☆

Which statement correctly describes hydrophilic (peptide) hormones?
친수성(펩타이드) 호르몬의 옳은 설명은?

① They bind intracellular receptors and activate genes.
세포 안 수용체 → 유전자
② They are synthesized on demand and not stored.
필요 시 합성, 저장 X
③ They bind surface receptors and alter preexisting proteins via second messengers.
표면 수용체 → 2차 전령 → 기존 단백질 변형
④ They travel bound to plasma proteins.
혈장 단백질에 결합 운반
⑤ Their effects are slower and longer-lasting than steroids.
스테로이드보다 느리고 오래감

✎ 내 풀이

정답 ③

나머지는 모두 **친유성** 특징.

Q15 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Lipophilic hormones are largely transported bound to plasma proteins. T / F
친유성 호르몬은 대부분 혈장 단백질에 결합해 운반된다.
2. Steroid hormones are stored in secretory vesicles until needed. T / F
스테로이드 호르몬은 필요할 때까지 분비소포에 저장된다.
3. Neurohormones are released into the blood by neurosecretory neurons. T / F
신경호르몬은 신경분비 뉴런이 혈액으로 방출한다.
4. Endocrine specificity results from receptor specialization. T / F
내분비 특이성은 수용체 특수화에서 비롯된다.
5. Most paracrines are cytokines or eicosanoids. T / F
대부분의 측분비물질은 사이토카인 또는 에이코사노이드이다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T T

(2) → steroids are synthesized **on demand** and not stored (지질이라 막을 통과해버림).

Q16 서술 ★★★

Describe the changes in membrane permeability and ion movement during an action potential, from resting potential through after-hyperpolarization.

휴지 전위부터 후과분극까지 AP 동안의 투과도·이온 이동 변화를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

At rest (−70 mV) voltage-gated Na^+ and K^+ channels are closed. When a triggering event depolarizes the membrane to threshold (about −50 mV), the activation gates of voltage-gated Na^+ channels open rapidly; Na^+ rushes in, depolarizing the membrane further and opening more Na^+ channels (positive feedback), so the potential reverses to about +30 mV. At the peak, Na^+ inactivation gates close and slower voltage-gated K^+ channels open; K^+ leaves, repolarizing the membrane. Because K^+ channels close slowly, extra K^+ efflux causes a brief after-hyperpolarization. Only a tiny fraction of ions move, and the Na^+–K^+ pump gradually restores the gradients.

역치 · 활성화/불활성화문 · 양성 되먹임 · +30 · K^+ 지연 · 후과분극 · 펌프 역할.

Q17 서술 ★★★

Explain the cAMP second-messenger pathway activated by a hydrophilic hormone and why it produces signal amplification.

친수성 호르몬의 cAMP 경로와 신호 증폭이 일어나는 이유를 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

The hormone (first messenger) binds a G-protein-coupled receptor. The receptor activates a G protein, whose α subunit exchanges GDP for GTP and activates adenylyl cyclase, which converts ATP into cAMP (second messenger). cAMP activates protein kinase A, which phosphorylates specific preexisting intracellular proteins, changing their shape and function to produce the response. Amplification occurs because each activated molecule activates many molecules at the next step, so one hormone molecule can produce millions of product molecules.

순서 8단계 + "각 단계가 다음 단계 여러 개를 활성화".

4장 FINAL 4장 암기카드 — 시험 직전 5분

⚡ 전위

탈분극 = 양이온 in / 과분극 = K^+ out·Cl^- in

Graded = 국소·가변·감쇠·가중 O

AP = all-or-none·재생·불응기

세기 = **빈도**

🔺 AP

역치 −50 → Na^+ in(양성 되먹임) → +30

정점: Na^+ 불활성 + K^+ 열림 → 재분극

후과분극 = K^+ 늦게 닫힘

절대 = 불가 / 상대 = 강하면 가능

🔗 시냅스

Ca^{2+} 유입 → NT 방출

EPSP = Na^+ / IPSP = K^+·Cl^-

Temporal = 같은·반복 / Spatial = 여러·동시

축삭둔덕에서 판정 · 도약 = 유수·결절

📨 호르몬

GPCR → G → AC → cAMP → PKA

PLC → IP_3(Ca^{2+}) + DAG(PKC)

친수 = 표면·기존 단백질 / 친유 = 안·새 단백질

Wired·근접 vs Wireless·수용체

⚠ 함정 TOP 3

1. 재분극 = **K^+ 유출** (펌프 ×)
2. AP 세기 = **빈도** (크기 ×)
3. 스테로이드 = **저장 X**, 단백질에 결합 운반

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- Graded potentials are local, decremental, and vary in magnitude, whereas action potentials are all-or-none and propagate without decrement.
- The refractory period ensures one-way propagation of action potentials and limits their frequency.
- Hydrophilic hormones alter preexisting proteins via second messengers, whereas lipophilic hormones activate genes to synthesize new proteins.

5.1 조직 뉴런 3·교세포 4 | 5.2 보호 뇌막·CSF·BBB | 5.4 피질 엽별 분업·언어 | 5.5–5.6 기저핵·시상·변연계 | 5.7 기억 습관화·LTP | 5.8–5.9 소뇌·뇌간 | 5.10 척수 반사궁

한 줄 요약

CNS(뇌+척수) = 입력(구심) → 통합(사이신경) → 출력(원심)의 본부. 교세포·뇌막·CSF·BBB가 지키고, 피질(엽별 분업)·기저핵(운동 억제)·시상(중계)·시상하부(항상성)·변연계(감정·기억)·소뇌(협응)·뇌간(생명 중추)·척수(통로 + 반사)가 나눠 맡는다.

💡 숫자

교세포 = 신경계 세포의 **90%** · 뇌 O_2 **20%**/포도당 **50%** · 뇌량 **3억** 축삭 · 피질 **6층** · 소뇌 뉴런 **50–70%** · 척수신경 **31쌍**, 뇌신경 **12쌍** · 척수 끝 **L1–L2**

🎯 교수님 예시문제(Ch 5) 3개 → 정답

문제	정답
The spinal cord ____.	**integrates reflexes between afferent input and efferent output without involving the brain**
The primary motor cortex ____.	**is the site of the initiation of voluntary motor activity**
The blood-brain barrier ____.	**allows oxygen to diffuse across the capillary walls**

→ 오답 보기 해부는 PART 02 · 04 · 08 카드에. **5개 보기 각각이 왜 틀렸는지**까지 외우면 응용 문제도 끝.

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

47	PART 01	신경계 조직도 · 뉴런 3종 · 교세포 4종	48	PART 01	개념문제 — 조직 · 교세포	49	PART 02	뇌의 보호와 영양 — 뇌막 · CSF · BBB
50	PART 02	개념문제 — 뇌의 보호	51	PART 03	뇌 지도 · 대뇌피질의 구조와 4개 엽	52	PART 04	운동·감각 피질 · 언어 · 연합 영역 · 편재화
53	PART 03–04	개념문제 — 대뇌피질	54	PART 05	기저핵 · 시상 · 시상하부 · 변연계	55	PART 05	개념문제 — 기저핵 · 시상하부 · 변연계
56	PART 06	학습과 기억 — 습관화 · 민감화 · LTP	57	PART 06	개념문제 — 학습과 기억	58	PART 07	소뇌 · 뇌간 · 수면
59	PART 08	척수 · 척수신경 · 반사	60	PART 07–08	개념문제 — 소뇌 · 뇌간 · 척수	61	PART 07–08	개념문제 — 척수 · 반사 · 소뇌
62	PART 02 · 06	개념문제 — 서술형	63	FINAL	5장 암기카드 — 시험 직전 5분			

🗂 조직도

CNS 뇌·척수 → PNS

PNS → Afferent 구심 → Efferent 원심

Efferent → Somatic(골격근) → Autonomic

Autonomic → Sympathetic → Parasympathetic

+ **ENS**(소화관 벽 신경망) — 모두 **하나의 통합 신경계**

🧠 뉴런 3종 (교재 기준!)

뉴런	역할
Afferent	환경 정보를 **CNS로** (세포체 = 후근 신경절)
Interneuron	**전부 CNS**, 뉴런의 99%+ · 정보 **통합**·반응 결정·사고·기억
Efferent	CNS 명령을 **효과기(근육·샘)**로

⚠ 슬라이드 10은 interneuron·efferent 설명이 뒤바뀜

👁 Use it or lose it

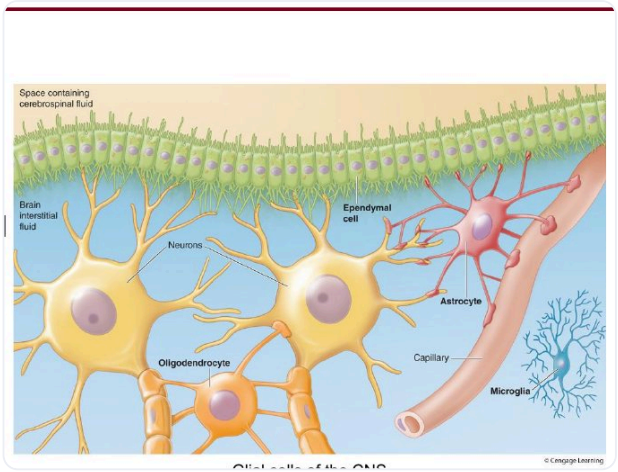
발달기 과잉 생성 → 쓰는 경로만 남음. **약시** = 눈은 정상, 뇌 시각 경로 연결 소실. 발달기에 좋은 눈을 가리면 회복.

🧩 CNS 교세포 4종 (신경계 세포의 90%)

AP를 만들지 않음(비흥분성) · 화학 신호로 소통 · 뉴런을 물리·대사·기능적으로 지원 · 계속 분열 → 뇌종양 대부분

교세포	핵심 기능
Astrocyte 최다, 별 모양	구조 지지("접착제"), 발달 시 뉴런 이동 **발판**, BBB 형성 유도, 혈액→뉴런 영양(젖산), **ECF K^+ 조절**, NT 흡수·분해, **삼자 시냅스**, 손상 시 **교세포 흉터**
Oligodendrocyte	CNS 수초 (한 세포가 여러 축삭)
Microglia	면역 방어(단핵구 유사) · 평소 NGF 분비, **시냅스 가지치기** · 감염 시 이동·포식·파괴물질
Ependymal	뇌실·중심관 내벽, 섬모 · **CSF 생성·이동** · 신경 줄기세포

PNS 수초 = **Schwann cell**



별아교세포(모세혈관·뉴런 연결), 희소돌기, 미세아교, 뇌실막

🧠 4종 암기

Astrocyte = **A**ll-round 지원 + BBB

Oligo = **O**n 축삭(수초)

Microglia = **M**acrophage 같은 면역

Ependymal = CSF

Q1 객관식 ★☆☆

Which glial cell forms myelin sheaths around axons in the CNS?

CNS에서 축삭의 수초를 형성하는 교세포는?

① astrocyte
별아교세포

② oligodendrocyte
희소돌기아교세포

③ microglia
미세아교세포

④ ependymal cell
뇌실막세포

⑤ Schwann cell
슈반세포

✎ 내 풀이

정답 ②

CNS = oligodendrocyte, PNS = Schwann.

Q2 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO are functions of astrocytes? **(Choose two.)**

별아교세포의 기능 두 가지는?

① Inducing brain capillaries to form the BBB
뇌 모세혈관이 BBB를 형성하도록 유도

② Producing CNS myelin
CNS 수초 생성

③ Regulating extracellular K^+
세포외 K^+ 조절

④ Producing CSF as ciliated lining of the ventricles
뇌실 섬모 내벽으로 CSF 생성

⑤ Phagocytizing debris as monocyte-like immune cells
단핵구 유사 면역세포로 포식

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

② oligodendrocyte ④ ependymal ⑤ microglia.

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Glial cells generate and conduct action potentials like neurons. T / F
   교세포는 뉴런처럼 AP를 만들고 전도한다.
2. About 90% of the cells in the nervous system are glial cells. T / F
   신경계 세포의 약 90%는 교세포이다.
3. Interneurons lie entirely within the CNS. T / F
   사이신경은 전부 CNS 안에 있다.
4. Unlike neurons, glial cells keep dividing, so most brain tumors arise from glia. T / F
   뉴런과 달리 교세포는 계속 분열하므로 뇌종양 대부분이 교세포 기원이다.
5. In amblyopia, the weaker eye itself is structurally defective. T / F
   약시에서 약한 눈 자체에 구조적 결함이 있다.

✎ 내 풀이

정답 F T T T F

(1) glia do **not** initiate or conduct impulses (5) 눈은 정상, **뇌 시각 경로의 연결 소실**.

🛡 4중 보호

① 두개골·척추 ② **Meninges** ③ **CSF** ④ **BBB** — 연약하고 **대체 불가**한 뉴런 보호

뇌막 (바깥 → 안) = D·A·P

뇌막	특징
Dura 경막	질기고 두꺼움
Arachnoid 거미막	아래 **지주막하 공간**에 CSF, **거미막 과립**이 CSF를 정맥으로 재흡수
Pia 연막	뇌 표면 밀착, 혈관 풍부

💧 CSF

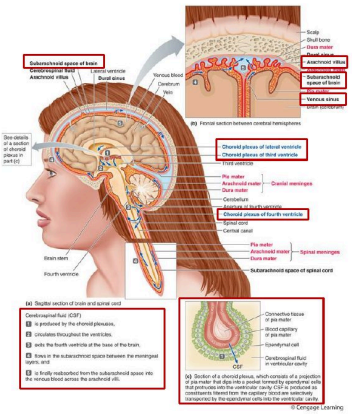
뇌실의 맥락총(choroid plexus)에서 생성 → 4개 뇌실 → 지주막하 공간 → 거미막 과립 재흡수. 역할: **완충(뇌가 떠 있음)** + 간질액과 물질 교환. 막히면 수두증.

🚧 Blood–brain barrier

- 구조: 뇌 모세혈관의 밀착연결 — **astrocyte가 유도**
- 혈중 화학 변동·해로운 물질·**NT로도 작용하는 호르몬** 차단
- **통과 O**: 지용성(O_2, CO_2, 알코올, 마취제) · 포도당은 **GLUT1**
- **통과 X**: 대부분 수용성, **많은 약물** (도파민 × → **L-dopa** ✔)
- 뇌 전체 균일 X (시상하부 일부 없음)

🍞 뇌는 왜 혈류에 목숨을 거나

무산소로 ATP 못 만듦 + 포도당 저장 못 함 → 체중 2%인데 휴식 시 **O_2 20%, 포도당 50%** 사용 → 몇 분 허혈 = 손상(뇌졸중)



CSF 생성(맥락총) → 순환 → 재흡수(거미막 과립)

⚠ 교수님 예시 BBB 오답 해부

① microglia 작용 × → **astrocyte**
② 지용성을 막음 × → 지용성은 통과
③ **O_2가 확산 통과** ✔
④ K^+ 조절의 주 기전 × → **astrocyte**
⑤ 뇌 전체 균일 ×

Q4 객관식 교수님 예시 ★★☆

The blood-brain barrier ____.
혈액-뇌 장벽은 ____.

① results from the actions of microglia cells
미세아교세포 작용의 결과이다

② prevents most lipid-soluble substances from moving between the blood and brain interstitial fluid
대부분의 지용성 물질의 이동을 막는다

③ allows oxygen to diffuse across the capillary walls
산소가 모세혈관벽을 확산 통과하게 한다

④ is the primary mechanism that controls K^+ levels in brain interstitial fluid
뇌 간질액 K^+ 조절의 주 기전이다

⑤ is uniform across the entire brain
뇌 전체에 균일하다

✎ 내 풀이

정답 ③

O_2 = 지용성 → 자유 확산. BBB 유도·K^+ 조절 = astrocyte.

Q5 객관식 ★★☆

Cerebrospinal fluid is formed mainly by the ____ and circulates in the ____.
CSF는 주로 ____에서 생성되어 ____에서 순환한다.

① arachnoid villi; epidural space
거미막 융모; 경막외 공간

② choroid plexuses; ventricles and subarachnoid space
맥락총; 뇌실과 지주막하 공간

③ dura mater; subdural space
경막; 경막하 공간

④ astrocytes; capillaries
별아교세포; 모세혈관

⑤ pia mater; central canal only
연막; 중심관만

✎ 내 풀이

정답 ②

생성 = 맥락총, 흡수 = 거미막 과립.

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The brain cannot produce ATP without O_2 and cannot store glucose. T / F
   뇌는 O_2 없이 ATP를 못 만들고 포도당을 저장 못 한다.
2. From outside to inside, the meninges are dura, arachnoid, and pia mater. T / F
   바깥부터 뇌막은 경막·거미막·연막 순이다.
3. Dopamine readily crosses the BBB, so it is given directly for Parkinson's disease. T / F
   도파민은 BBB를 쉽게 통과하므로 파킨슨병에 직접 투여한다.
4. The BBB is formed by tight junctions between brain capillary cells. T / F
   BBB는 뇌 모세혈관 세포 사이의 밀착연접으로 형성된다.
5. At rest, the brain uses about 50% of the glucose consumed by the body. T / F
   휴식 시 뇌는 몸이 쓰는 포도당의 약 50%를 사용한다.

✎ 내 풀이

정답 T T F T T

(3) dopamine **cannot** cross → precursor **levodopa** is given.

🗺 뇌 구성 요소

부위	한 줄
Brain stem (중뇌·교뇌·연수)	생명 유지, 뇌신경, 망상체, 수면
Cerebellum	균형·자세·**운동 협응**
Hypothalamus	항상성 통합 중추
Thalamus	감각 중계소
Basal nuclei	수의 운동 조절(억제)
Cerebral cortex	운동 개시·최종 지각·사고·언어

아래(원시) → 위(고등) · 뇌 뉴런 약 850억

🧱 회백질 vs 백질

Gray matter = 세포체·가지돌기·시냅스 = 처리 센터 → 피질

White matter = **유수 축삭** = 전선, 피질 아님

좌우 반구 ↔ **Corpus callosum**(약 3억 축삭)

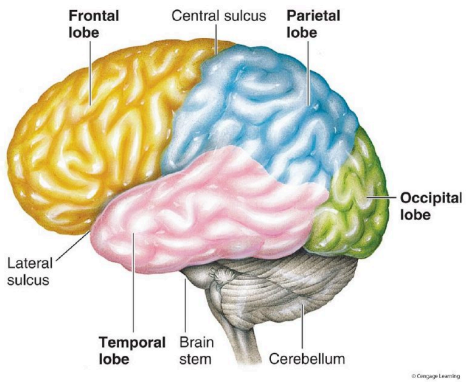
🧬 피질의 층과 기둥

6층 + 기능 단위 **기둥(column)**. Layer I = 교세포·축삭. 출력 = **추체세포(pyramidal)**, 입력·국소 = **성상세포(stellate)**. 영역 차이 = 독특한 세포가 아니라 **층 패턴·입출력 연결**.

4개 엽

엽	기능
Occipital 후두	시각
Temporal 측두	청각
Parietal 두정	**체성감각 — postcentral gyrus**
Frontal 전두	**수의 운동**·말하기·사고 — **precentral gyrus**

Central sulcus: 앞 = 운동, 뒤 = 감각



4개 엽 · 중심고랑 · 외측고랑

🎮 운동·감각 피질 3원칙

- **반대쪽(contralateral)**: 왼쪽 피질 → 오른쪽 몸 (척수로 내려가기 전 교차)
- **체부위 배열(homunculus)**
- 면적 ∝ **정밀도**(손·입·혀 큼)

고위 운동 영역

영역	역할
Supplementary motor area	복잡한 운동 **프로그래밍·준비**
Premotor cortex	몸·팔을 **목표 쪽으로**
Posterior parietal cortex	전운동피질을 **안내**

⚠ 교수님 예시: primary motor cortex

① parietal × → **frontal**
② 독립적으로 × → 고위 운동영역·소뇌·기저핵과 협력
③ post-central × → **pre**central
④ **수의 운동 개시 부위** ✔
⑤ Wernicke와 말하기 × → **Broca**

🗣 언어 (보통 좌반구)

영역	기능 · 손상
Broca — 좌 전두엽, 운동영역 근처	**말하기**(말 근육) · 이해는 하나 유창하게 말 못함
Wernicke — 두정·측두·후두 교차부	**언어 이해**(말·글) · 유창하지만 의미 없는 말

🧠 암기

Broca = 입(말하기) / Wernicke = 귀(이해)

Plasticity

요구에 따라 뇌가 **기능적으로 재구성**되는 능력

🤝 연합 영역

영역	기능
Prefrontal	계획·의사결정·창의성·**성격**·작업기억
Parietal–temporal–occipital	체성·청각·시각 통합 → 복합 지각, 언어
Limbic	측두엽 안쪽 — 동기·감정·기억

피질 전체 = 운동·감각·언어 영역 + 연합 영역

↔ Lateralization 편재화

좌반구 = 논리·분석·순차·**언어**
우반구 = 비언어(공간, 음악, 예술)

Q7 객관식 교수님 예시 ★★☆

The primary motor cortex ____.
1차 운동피질은 ____.

① is located on the parietal lobe
두정엽에 있다

② functions independently to control the movement of skeletal muscles
골격근 운동을 독립적으로 조절한다

③ is located on the post-central gyrus
중심후회에 있다

④ is the site of the initiation of voluntary motor activity
수의 운동 활동이 개시되는 곳이다

⑤ works in conjunction with Wernicke's area to produce spoken language
Wernicke 영역과 함께 말을 만든다

✎ 내 풀이

정답 ④

전두엽 **precentral**. 협력 필요. 말하기 = Broca.

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO lobe–function pairs are correct? **(Choose two.)**
엽-기능의 옳은 짝 두 개는?

① Occipital lobe — visual cortex
후두엽 — 시각 피질

② Temporal lobe — somatosensory processing
측두엽 — 체성감각 처리

③ Parietal lobe — primary motor cortex
두정엽 — 1차 운동피질

④ Frontal lobe — voluntary motor movement and speaking
전두엽 — 수의 운동과 말하기

⑤ Occipital lobe — auditory cortex
후두엽 — 청각 피질

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

측두 = 청각, 두정 = 체성감각, 전두 = 운동.

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. White matter consists mainly of neuronal cell bodies and is the site of integration. T / F
   백질은 주로 세포체로 이루어져 통합이 일어나는 곳이다.
2. Wernicke's area is concerned with language comprehension; Broca's area controls speech muscles. T / F
   Wernicke는 언어 이해, Broca는 말하기 근육 조절이다.
3. The somatosensory cortex is located in the postcentral gyrus of the parietal lobe. T / F
   체성감각 피질은 두정엽 중심후회에 있다.
4. The left motor cortex controls muscles on the left side of the body. T / F
   왼쪽 운동피질은 몸 왼쪽 근육을 조절한다.
5. The cerebral cortex is organized into six layers. T / F
   대뇌피질은 6층으로 구성된다.

✎ 내 풀이

정답 F T T F T

(1) → **gray** matter; white = myelinated axons (4) → the **right (opposite)** side.

🎚 Basal nuclei

대뇌 백질 깊숙한 회백질 · 운동에서 억제적 역할

1. 근긴장 억제
2. 목적 있는 운동 선택·유지, 불필요한 운동 억제
3. 느리고 지속적인 수축(자세) 조정

🩺 Parkinson's disease

기저핵 **도파민 뉴런 파괴** → **근긴장↑·경직**, 원치 않는 움직임(떨림), **운동 느림** → 치료 **L-dopa** (도파민은 BBB 통과 X)

📡 Thalamus 시상

감각 중계소 — 불필요한 신호 거르고 중요한 신호를 알맞은 피질로 · **주의 집중**(밖의 차 vs 아기 울음) · 운동 조절에도

🌡 Hypothalamus 시상하부 — 항상성 통합 중추

ANS와 내분비계의 연결고리

- 체온
- 갈증·소변량
- 음식 섭취
- **뇌하수체 전엽** 호르몬 분비 조절
- **뇌하수체 후엽** 호르몬(ADH, 옥시토신) 생산
- 자궁 수축·젖 분비
- **ANS 조절 중추**
- 감정·행동 패턴
- 수면-각성 주기

= INTERNAL ENVIRONMENT REGULATION

💗 Limbic system = 기능적 시스템

뇌간을 둘러싼 전뇌 구조의 고리 — 감정, 생존·종족 보존 행동, 동기, 학습, 기억

구성	역할
Cingulate gyrus	감정 처리·조절
Hippocampus	**장기기억 형성**, 공간 탐색
Amygdala	**공포·불안·분노**, 투쟁-도피
Hypothalamus	배고픔·갈증·수면·체온
Septal·Basal nuclei	보상·동기
Olfactory bulbs	냄새 ↔ 기억·감정

💊 감정과 NT

NE, dopamine, serotonin. 모든 항우울제 = CNS의 NE·세로토닌 ↑: **SSRI · SNRI · TCA · MAOI**

Q10 객관식 ★☆☆

Which brain region is the main integrating center for homeostasis and links the autonomic nervous system with the endocrine system?

항상성의 주 통합 중추이며 ANS와 내분비계를 잇는 부위는?

① thalamus
시상

② hypothalamus
시상하부

③ cerebellum
소뇌

④ basal nuclei
기저핵

⑤ medulla
연수

✎ 내 풀이

정답 ②

시상 = 감각 중계.

Q11 단답 ★☆☆

Name the limbic structure most associated with (a) fear and anxiety and (b) formation of long-term memory.

(a) 공포·불안 (b) 장기기억 형성과 가장 관련된 변연계 구조는?

✎ 내 풀이

정답 **(a) amygdala (b) hippocampus**

Amygdala = **A**fraid · **H**ippocampus = **H**istory.

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Parkinson's disease results from loss of dopamine-releasing neurons in the basal nuclei. T / F
   파킨슨병은 기저핵의 도파민 분비 뉴런 소실로 생긴다.
2. The basal nuclei play an important excitatory role, increasing muscle tone. T / F
   기저핵은 근긴장을 높이는 흥분성 역할을 한다.
3. The thalamus screens out unnecessary sensory signals and relays important ones to the cortex. T / F
   시상은 불필요한 감각 신호를 거르고 중요한 신호를 피질로 보낸다.
4. The limbic system is a single, discrete anatomical structure. T / F
   변연계는 하나의 독립된 해부학적 구조이다.
5. Effective antidepressants increase the availability of norepinephrine and serotonin in the CNS. T / F
   유효한 항우울제는 CNS의 NE·세로토닌 가용성을 높인다.

✎ 내 풀이

정답 **T F T F T**

(2) → **inhibitory** role, inhibits muscle tone (4) → a **functional system** (ring of structures).

정의

Learning = 경험으로 지식 획득(보상·처벌) ·
Memory = 저장, 단계적
Working memory = 정보를 잠시 붙잡고 조작(전전두엽) · **Consolidation** = STM → LTM

STM vs LTM

	Short-term	Long-term
지속	초~시간	일~년
기전	기존 시냅스의 일시 변화	단백질 합성 → 새 시냅스
예	습관화·민감화	CREB, 즉시초기유전자

📍 기억 흔적 = 여러 곳

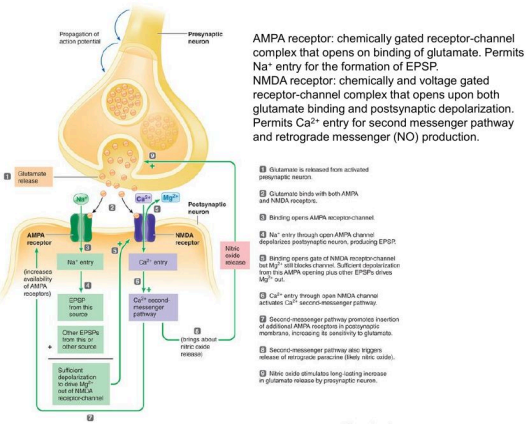
Hippocampus = 서술(declarative, "무엇")
Cerebellum = 절차(procedural, "어떻게")
Prefrontal = 작업 기억

Habituation vs Sensitization

	습관화	민감화
정의	무관한 자극 반복 → 반응 ↓	강한·해로운 자극 뒤 → 약한 자극에도 ↑
예	시계 소리 무시, 새 방 냄새	트라우마 후 큰 소리에 과민
목적	에너지 절약	위협 대비
기전	시냅스전 V-gated **Ca^{2+} 통로 개방 ↓** → NT ↓	**세로토닌 → 시냅스전 촉진** → Ca^{2+} ↑ → NT ↑

Presynaptic facilitation: 조절성 NT가 AP를 연장 → NT 방출 ↑ = 민감화의 기전, 반복되면 기억 형성에 기여.

Kandel의 군소(*Aplysia*) 연구



LTP: 글루탐산 → AMPA(Na^+) + NMDA(Ca^{2+}) → 2차 전령·NO

LTP (long-term potentiation)

- 기존 시냅스의 **지속적 강화** — 많이 쓸수록 강해짐, **해마**에서 두드러짐
- **AMPA**: 글루탐산 → **Na^+** → EPSP
- **NMDA**: 글루탐산 + 탈분극 둘 다 → **Ca^{2+}** → 2차 전령, 역행성 전령 **NO**
- 시냅스전 NT↑ · 시냅스후 수용체 삽입↑

Q13 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about LTP are correct? **(Choose two.)**

LTP에 대한 옳은 설명 두 개는?

① NMDA receptors open only when glutamate binds and the postsynaptic membrane is depolarized.

NMDA는 글루탐산 결합 + 시냅스후 탈분극일 때만 열린다.

② AMPA receptors mainly permit Ca^{2+} entry.

AMPA는 주로 Ca^{2+}을 통과시킨다.

③ LTP is prevalent in the hippocampus.

LTP는 해마에서 두드러진다.

④ LTP weakens frequently used synapses.

LTP는 자주 쓰는 시냅스를 약화시킨다.

⑤ LTP requires formation of new neurons.

LTP는 새 뉴런 생성이 필요하다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

AMPA = Na^{+}, NMDA = Ca^{2+}. 쓸수록 **강화**, 기존 시냅스.

Q14 객관식 ★★☆

Becoming accustomed to a ticking clock is an example of ____, which results from ____.

시계 소리에 익숙해지는 것은 ____의 예이며 ____ 때문이다.

① sensitization; increased presynaptic Ca^{2+} entry

민감화; 시냅스전 Ca^{2+} 유입 증가

② habituation; decreased opening of presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channels

습관화; 시냅스전 Ca^{2+} 통로 개방 감소

③ LTP; insertion of AMPA receptors

LTP; AMPA 수용체 삽입

④ habituation; increased serotonin release

습관화; 세로토닌 방출 증가

⑤ consolidation; new protein synthesis

공고화; 새 단백질 합성

✎ 내 풀이

정답 ②

Ca^{2+} ↓ → NT ↓ → 반응 ↓.

Q15 단답 ★★☆

Name the brain region most associated with (a) declarative, (b) procedural, and (c) working memory.

(a) 서술 (b) 절차 (c) 작업 기억과 관련된 부위는?

✎ 내 풀이

정답 **(a) hippocampus (b) cerebellum (c) prefrontal cortex**

"무엇" = 해마, "어떻게" = 소뇌, "지금 들고 있기" = 전전두엽.

🎯 Cerebellum

후두엽 아래, 뇌간 뒤 · **뇌 뉴런의 50–70%** · 균형, 수의 운동 계획·실행 — **무의식적** 운동 조절. 손상 → 협응 장애(ataxia)

소뇌 3부위

부위	역할
Vestibulocerebellum	**균형**, 눈 운동
Spinocerebellum	**근긴장 강화**, 숙련 운동 협응
Cerebrocerebellum	수의 운동 **계획·개시**

이름 = 입력원: 전정(귀) / 척수 / 대뇌

🌿 Brain stem 5기능 (중뇌·교뇌·연수)

1. 대부분의 **뇌신경(12쌍)** 기원 — 머리·목 감각·운동 · **X** **미주신경**은 흉·복강까지(부교감)
2. 심혈관·**호흡**·소화 중추 (주로 **연수**)
3. 평형·자세 반사 (주로 **중뇌**)
4. **Reticular formation** 망상체: 각성·운동·자율 허브
   · **ARAS**(중뇌+상부 교뇌) = 피질 각성·**의식**
   · **DRS**(교뇌·연수) = 운동·자세·자율
5. **수면** 중추 (주로 **교뇌**)

😴 EEG와 수면

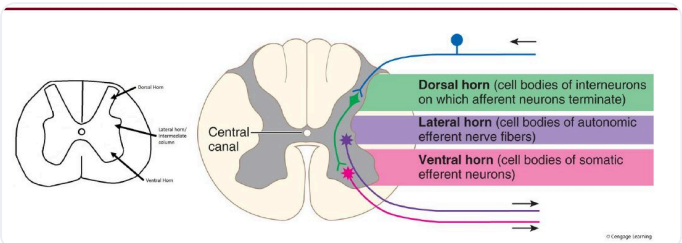
- **EEG** = 피질 뉴런의 **시냅스후 전위** 기록
- 수면 = 능동적 과정: **서파수면(숙면)** ↔ **역설수면 (REM)**
- 주기 = 망상체 각성계 + 서파수면 중추(**시상하부**) + 역설수면 중추(**교뇌**)

⚠ 함정

"최종 지각"은 피질, "언어 이해"는 Wernicke, "서술 기억"은 해마 — 뇌간 보기에 섞여 나옴

🦴 척수

- 길이 45 cm, 척주관 안 · 척주가 더 자라 **L1–L2**에서 끝
- **요추천자 L3–L4 / L4–L5**
- 단면: 바깥 백질, 안 나비 모양 회백질 (뇌 피질과 반대!)
- 백질 = **tracts**: Ascending(감각↑) / Descending(운동↓), 이름 = 출발-도착



회백질: 후각 · 측각 · 전각

뿔	세포체
Dorsal	구심이 끝나는 **사이신경**
Ventral	골격근 **체성 운동뉴런**
Lateral	**자율** 원심 뉴런

🔌 척수신경 31쌍

8C · 12T · 5L · 5S · 1Co
Dorsal root = 구심 진입 (세포체 = **후근 신경절**)
Ventral root = 원심 출구
척수신경 = 구심+원심 **혼합**

용어

Ganglion = CNS **밖** 세포체 모임 / **Nucleus** = CNS **안**
Nerve = PNS 축삭 다발 (CNS엔 nerve 없음 → tract)
PNS = 척수신경 31 + 뇌신경 12쌍
Dermatome = 한 신경근이 담당하는 피부

⚠ 교수님 예시: spinal cord

① solely 통로 × ② 회백질이 바깥 × ③ **반사 통합** ✔
④ 구심 = ventral ×(dorsal) ⑤ L5 넘어 ×(L1–L2)

🔁 반사궁 5요소

Receptor → **Afferent** → **Integrating center** → **Efferent** → **Effector**

척수 역할 ① 뇌↔몸 **통로** ② 뇌 없이 **반사 통합**

반사 분류

분류	예
Spinal	무릎반사, 뜨거운 난로
Cranial	동공·각막반사, 재채기, 기침
Innate / Conditioned	회피 / 음식 냄새에 침·운동 기술
Somatic / Autonomic	골격근 / 평활·심장근·샘
Monosynaptic	슬개건·발목·이두근(신장반사)
Polysynaptic	그 외 전부(회피반사)

Q16 객관식 교수님 예시 ★★☆

The spinal cord ____.

척수는 ____.

① functions solely as a pathway for signals originating in the cerebrum

대뇌 신호의 통로로만 기능한다

② is organized similarly to the brain, with grey matter surrounding white matter

뇌처럼 회백질이 백질을 둘러싼다

③ integrates reflexes between afferent input and efferent output without involving the brain

뇌 없이 구심 입력과 원심 출력 사이 반사를 통합한다

④ receives afferent signals along the ventral root

전근으로 구심 신호를 받는다

⑤ extends past the fifth lumbar vertebra

5번 요추를 지나 연장된다

✎ 내 풀이

정답 ③

① solely × ② 백질이 바깥 ④ dorsal ⑤ L1–L2.

Q17 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO functions are associated with the brain stem? **(Choose two.)**

뇌간과 관련된 기능 두 개는?

① Origin of most cranial nerves

대부분 뇌신경의 기원

② Final perception of sensory input

감각의 최종 지각

③ Centers for respiration and cardiovascular control

호흡·심혈관 중추

④ Comprehension of language

언어 이해

⑤ Storage of declarative memories

서술 기억 저장

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

② 피질 ④ Wernicke ⑤ 해마.

Q18 객관식 ★★☆

The patellar (knee-jerk) reflex is best classified as ____.

슬개건 반사의 분류는?

① cranial, conditioned, autonomic

뇌, 조건, 자율

② spinal, innate, somatic, monosynaptic

척수, 선천, 체성, 단일시냅스

③ spinal, innate, autonomic, polysynaptic

척수, 선천, 자율, 다시냅스

④ cranial, innate, somatic, polysynaptic

뇌, 선천, 체성, 다시냅스

⑤ spinal, conditioned, somatic, monosynaptic

척수, 조건, 체성, 단일

✎ 내 풀이

정답 ②

사이신경 없이 구심 → 운동뉴런 직접.

Q19 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Cell bodies of afferent neurons lie in the dorsal root ganglia; somatic motor neuron cell bodies lie in the ventral horn. T / F
   구심 뉴런 세포체는 후근 신경절에, 체성 운동뉴런 세포체는 전각에 있다.
2. A ganglion is a collection of neuronal cell bodies within the CNS. T / F
   신경절은 CNS 안의 세포체 모임이다.
3. A nerve contains complete neurons, including their cell bodies. T / F
   신경은 세포체를 포함한 완전한 뉴런을 담고 있다.
4. Most brain neurons are found in the cerebellum. T / F
   뇌 뉴런의 대부분은 소뇌에 있다.
5. Spinal taps are performed at L3–L4 or L4–L5 to avoid injuring the spinal cord. T / F
   요추천자는 척수 손상을 피하려고 L3–L4 또는 L4–L5에서 한다.

✎ 내 풀이

정답 **T F F T T**

(2) → **outside** the CNS (inside = nucleus/center) (3) → only **axons**; there are no nerves in the CNS.

Q20 단답 ★☆☆

List, in order, the five components of a reflex arc.
반사궁 5요소를 순서대로 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **Sensory receptor → afferent pathway → integrating center → efferent pathway → effector organ**

1장 조절계(감지 → 통합 → 조정)와 같은 구조.

Q21 단답 ★★☆

Name the three functional parts of the cerebellum and one role of each.
소뇌 세 부위와 역할을 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **Vestibulocerebellum — balance and eye movement; spinocerebellum — muscle tone and skilled voluntary movement; cerebrocerebellum — planning and initiating voluntary activity**

이름 = 입력원.

Q22 서술 ★★★

Describe the four major features that protect the CNS, and explain why the blood–brain barrier is both beneficial and a problem in medicine.

CNS를 보호하는 4가지 특징과, BBB가 이로우면서도 의학적으로 문제인 이유를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

The CNS is protected by (1) the bony cranium and vertebral column; (2) three meninges — dura, arachnoid, and pia mater — which wrap and protect it; (3) cerebrospinal fluid, produced by the choroid plexuses of the ventricles, which cushions the brain and exchanges materials with brain interstitial fluid; and (4) the blood–brain barrier, formed by tight junctions between brain capillary cells induced by astrocytes. The BBB is beneficial because it limits exchange between blood and brain, protecting neurons from chemical fluctuations, harmful substances, and hormones that could act as neurotransmitters. However, many drugs cannot cross it, limiting treatment of brain disorders (e.g., dopamine must be given as L-dopa).

4요소 + BBB 구조(tight junction, astrocyte) + 장·단점 각 1개.

Q23 서술 ★★★

Compare short-term and long-term memory, and explain habituation and sensitization at the synaptic level.

STM과 LTM을 비교하고 습관화·민감화를 시냅스 수준에서 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Short-term memory lasts seconds to hours and involves transient modifications of preexisting synapses. Long-term memory lasts days to years and requires synthesis of new proteins (e.g., via CREB) leading to new synapses or permanent structural changes; information is transferred by consolidation. Habituation is a decreased response to a repeated indifferent stimulus: presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channels open less, so less Ca^{2+} enters and less neurotransmitter is released. Sensitization is an increased response to mild stimuli after a strong or noxious stimulus: serotonin causes presynaptic facilitation, increasing Ca^{2+} entry and neurotransmitter release.

비교 3요소 + Ca^{2+}↓ vs 세로토닌·Ca^{2+}↑.

5장 FINAL 5장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧩 세포

Afferent → Interneuron(CNS, 99%) → Efferent

Astrocyte = BBB 유도·K^+·NT

Oligo = CNS 수초 / Schwann = PNS

Microglia = 면역 / Ependymal = CSF

🛡 보호

Dura → Arachnoid → Pia

CSF = 맥락총 → 거미막 과립

BBB = tight junction, 지용성·O_2 통과, GLUT1

O_2 20% · 포도당 50%

🧠 피질·핵

Precentral(전두) = 운동 / Postcentral(두정) = 감각

반대쪽 · homunculus

Broca = 말 / Wernicke = 이해

기저핵 = 억제, 파킨슨 = 도파민↓

시상 = 중계 / 시상하부 = 항상성

💾 기억·척수

습관화 Ca^{2+}↓ / 민감화 세로토닌↑

LTP: AMPA(Na^+) · NMDA(Ca^{2+}) · 해마

소뇌 = 절차 · 뇌간 = 호흡·망상체

척수: 백질 바깥, L1–L2 끝, dorsal = 감각

⚠ 함정 TOP 3

1. 1차 운동피질 = **pre**central, **frontal**
2. 척수 = 백질이 **바깥**, 구심 = **dorsal**
3. BBB: 지용성은 **통과**, 유도는 **astrocyte**

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- The spinal cord serves as a link between the brain and the body and integrates reflex activity without involving the brain.
- The primary motor cortex in the precentral gyrus of the frontal lobe initiates voluntary movement on the opposite side of the body.
- Short-term memory involves transient changes in preexisting synapses, whereas long-term memory requires protein synthesis and new synaptic connections.

6.1 수용기 변환·적응 | 6.2 통증 Aδ vs C | 6.3 눈 조절·광변환 | 6.4 귀 Corti·전정 | 6.5 화학감각 미각·후각

한 줄 요약

수용기는 자극 에너지 → 수용기전위(등급전위) → 활동전위로 바꾸는 통역사. 통증은 적응하지 않는 경보, 눈은 빛이 오면 오히려 과분극, 귀는 Corti 기관 털세포로 소리를, 반고리관·이석기관으로 균형을, 혀·코는 화학수용기로.

💡 숫자

미뢰당 수용기 세포 **~50** · 기본 맛 **5** · 반고리관 **3** · 이소골 **3** · 후각 수용기 교체 **~2개월**

🎯 교수님 예시문제(Ch 6) + 핵심 대비

문제 / 비교	정답 · 한 줄
The sense organ for hearing is the ____.	**organ of Corti** (창·뼈·막·고막은 전달 구조)
The retinal photoreceptor cells are ____.	**rods and cones**
Tonic vs Phasic	느린 적응(근방추·통증) vs 빠른 적응(Pacinian)
Aδ vs C fiber	유수·날카로움 vs 무수·둔함(polymodal)
Near vs Far vision	섬모체근 수축·렌즈 둥글 vs 이완·납작
Semicircular vs Otolith	회전 vs 직선·중력

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

65 PART 01 수용기 생리 — 자극을 전기로 번역하기
66 PART 02 촉각 수용기 · 구심 경로 · 통증
67 PART 01–02 개념문제 — 수용기 · 통증
68 PART 03 눈 — 구조 · 홍채 · 원근 조절
69 PART 04 광수용기와 광변환 — 빛이 오면 끈다
70 PART 03–04 개념문제 — 눈
71 PART 05 귀 — 청각
72 PART 06 평형감각 · 미각 · 후각
73 PART 05–06 개념문제 — 귀 · 화학 감각
74 PART 03–06 개념문제 — 단답 · 객관식
75 PART 04–05 개념문제 — 서술형
76 FINAL 6장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Stimulus = 몸이 감지 가능한 변화 · **Sensory transduction** = 자극 에너지 → 수용기전위 · 각 수용기는 **adequate stimulus(적합 자극)**에 가장 민감

수용기 6종

수용기	적합 자극
Photo	가시광선
Mechano	기계 에너지(촉각·소리·늘어남)
Thermo	열·냉
Osmo	ECF 용질 농도
Chemo	특정 화학물질
Noci	통증·조직 손상

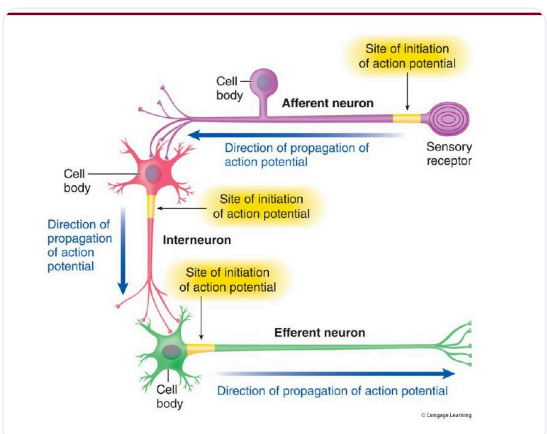
⚡ Receptor potential

자극 → 투과도 변화(보통 비특이 양이온 통로 → Na^+ 유입) → **등급전위**(국소 탈분극) → 강할수록 ↑ → AP **빈도** ↑

예외: 광수용기는 과분극

수용기 형태 2가지

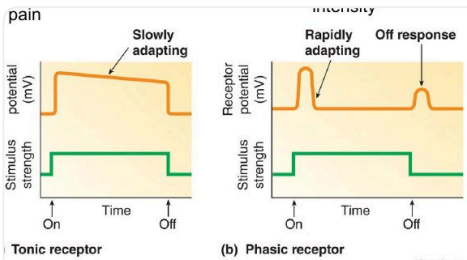
형태	AP
구심 뉴런의 특수 말단(촉각, Pacinian)	수용기 **바로 옆 막**에서 AP
별도 수용기 세포(미각·털세포·광수용기)	수용기 세포가 **NT 방출** → 구심 뉴런 AP



AP 개시: 구심 = 수용기 옆 / 사이신경·원심 = 축삭둔덕

🔁 적응 Adaptation

	Tonic 긴장성	Phasic 위상성
적응	**안 하거나 느림**	**빠름**
정보	자극 **지속**	세기 **변화**, 제거 시 **off response**
예	근방추, 관절 수용기, **통증**	**Pacinian**, 촉각(옷 감각 사라짐)



(a) 긴장성 (b) 위상성 + off 반응

✋ 촉각 수용기 5종

수용기	적응	감지
Hair receptor	빠름	털 움직임, 가벼운 접촉
Merkel's disc	**느림**	지속적 가벼운 접촉
Pacinian	빠름	**진동**, 깊은 압력
Ruffini	**느림**	지속 깊은 압력, 피부 늘어남
Meissner's	빠름	가벼운 접촉, 간지럼

🧠 암기

느린 적응 = **M·R** (Merkel, Ruffini)

🪜 구심 경로

경로	정보
Visceral afferent	체강 장기 — **무의식**
Sensory afferent	피부·근육·관절·특수감각기 — **의식**

Somatic sense: 촉각·압각·진동·온도·통증·**고유감각**
Special senses: 시각(망막)·청각(Corti)·후각(후각상피)·미각(미뢰)·**평형(전정기관)**

정의

Pain = 위험 감지 **nociceptor** 자극으로 촉발되는 **보호 기전**. Nociceptors do NOT adapt → 손상이 있는 한 경고 · 통증 기억 → 미래 회피

🔪 침해수용기 3종

종류	자극
Mechanical	자르기·으깨기·꼬집기
Thermal	극단적 온도
Polymodal	모든 손상 자극(손상 화학물질)

Aδ vs C

	Fast (A-delta)	Slow (C)
수초	**유수**	**무수**
수용기	기계·열	**polymodal**
통증	**날카롭고 찌르는**	**둔하고 쑤시고 타는**

통증 섬유 NT = substance P + glutamate

🔨 망치로 손가락

① "앗!" 날카로운 첫 통증 = Aδ → ② 몇 초 뒤 욱신 = C

Q1 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Receptor potentials are action potentials propagated without decrement. T / F
   수용기전위는 감쇠 없이 전파되는 AP이다.
2. Phasic receptors adapt rapidly and signal changes in stimulus intensity. T / F
   위상성 수용기는 빠르게 적응하며 자극 세기의 변화를 알린다.
3. Nociceptors adapt rapidly to sustained stimulation. T / F
   침해수용기는 지속 자극에 빠르게 적응한다.
4. Merkel's discs are rapidly adapting receptors for vibration. T / F
   메르켈 원반은 진동을 감지하는 빠른 적응 수용기이다.
5. Visceral afferents carry subconscious information from internal organs. T / F
   내장 구심은 내부 장기의 무의식적 정보를 전달한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F F T

(1) → **graded** potentials (3) → do **not** adapt (4) → **slowly** adapting, sustained touch; vibration = Pacinian.

Q2 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements describe slow pain fibers (C fibers)? **(Choose two.)**
C 섬유를 설명하는 두 개는?

① They are unmyelinated.
   무수 섬유
② They produce sharp, pricking pain.
   날카로운 통증
③ They are activated by polymodal nociceptors.
   다형 침해수용기가 활성화
④ They are the fastest afferent fibers.
   가장 빠른 구심 섬유
⑤ They release acetylcholine.
   ACh 방출

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

날카로운 = Aδ. 통증 NT = substance P, glutamate.

Q3 객관식 ★☆☆

Which tactile receptor is rapidly adapting and senses vibration and deep pressure?
빠르게 적응하며 진동·깊은 압력을 감지하는 촉각 수용기는?

① Merkel's disc
   메르켈 원반
② Ruffini ending
   루피니 종말
③ Pacinian corpuscle
   파치니 소체
④ muscle spindle
   근방추
⑤ free nerve ending
   자유신경종말

✎ 내 풀이

정답 ③

Pacinian = 양파 모양 → 진동.

👁 구조 3층 + 2공간

층	구조
바깥	**Sclera**(흰자) + **Cornea**(투명, 굴절)
중간	**Choroid**(혈관 → 망막 영양) · **Ciliary body**(방수 생성 + 수정체 조절) · **Iris**
안쪽	**Retina** = 색소층 + 신경층(막대·원뿔)

Aqueous humor(앞) / **Vitreous humor**(뒤) — 수정체로 분리

보호: 안와, 눈꺼풀, **눈물**(윤활·세척·살균), 속눈썹

🌓 홍채 = 자율신경 평활근

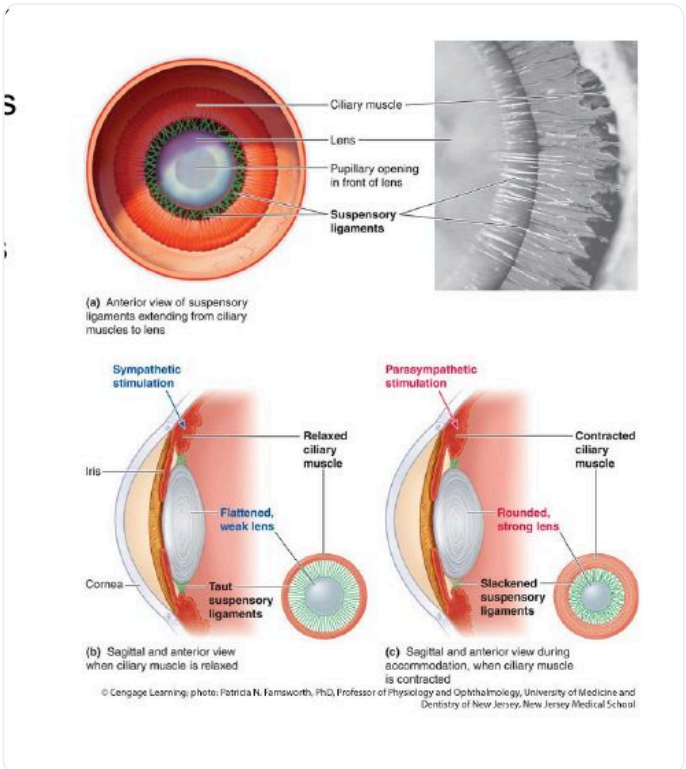
상황	신경	근육	동공
밝음	부교감	Circular	축소
어두움·흥분	교감	Radial	확대

🔍 Accommodation — 헷갈림 1위

- **먼 곳**: 섬모체근 **이완** → 현수인대 **팽팽** → 수정체 **납작**
- **가까운 곳**: 섬모체근 **수축**(부교감) → 인대 **느슨** → 수정체 **둥글**(강한 렌즈)
- 노안 = 수정체 탄력 ↓

🧠 직관 교정

"근육이 당겨서 렌즈를 둥글게"가 **아니라**, 근육이 수축하면 인대가 풀려서 렌즈가 **스스로**(탄성) 둥글어진다.



이완(먼 곳, 납작) vs 수축(가까운 곳, 둥글)

📷 광수용기 3부분

Outer segment(광색소, 빛 감지) · **Inner segment**(대사) · **Synaptic terminal**(NT 저장·방출)

Rods vs Cones

	Rods	Cones
빛	**희미한 빛**(야간), 민감	**밝은 빛**
색	흑백	**색**(적·녹·청)
해상도	낮음	**높음**, 중심과 밀집

망막 신경층

광수용기 → **bipolar** → **ganglion cell**(AP 생성, 축삭 = 시신경) + 옆 연결 horizontal·amacrine. **광수용기 = rods와 cones뿐**

⚡ Phototransduction

빛 → retinal 구조 변화 → (cGMP ↓) → Na^+ 통로 닫힘 → 과분극 → glutamate ↓ → bipolar 변화 → ganglion AP → 시각 지각

어둠: Na^+ 통로 열림(암전류) → 탈분극 → glutamate **계속 방출**
빛: 이 방출을 **줄이는** 신호

⚠ 함정

- 다른 감각 수용기 = 탈분극 / **광수용기 = 과분극**
- 첫 AP = **ganglion cell** (광수용기·bipolar는 등급 전위)
- 교수님 예시: bipolar·ganglion·amacrine은 광수용기 ×

💡 비유

광수용기는 "어둠 속에서 계속 말하다가 빛이 오면 입을 다무는" 세포 → 침묵이 곧 메시지

Q4 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The retinal photoreceptor cells are ____.

망막의 광수용기 세포는 ____.

① rods and cones
막대와 원뿔

② bipolar and horizontal cells
양극·수평세포

③ ganglion and bipolar cells
신경절·양극세포

④ amacrine cells and rods
아마크린·막대

⑤ rods, cones and bipolar cells
막대·원뿔·양극

✎ 내 풀이

정답 ①

광색소를 가진 세포는 rods·cones뿐.

Q5 객관식 ★★☆

When the eye focuses on a near object, ____.

가까운 물체에 초점을 맞출 때 ____.

① the ciliary muscle relaxes and the lens flattens
섬모체근 이완, 렌즈 납작

② the ciliary muscle contracts, the suspensory ligaments slacken, and the lens rounds
섬모체근 수축, 인대 느슨, 렌즈 둥글

③ the ligaments become taut and the lens rounds
인대 팽팽, 렌즈 둥글

④ the iris radial muscle contracts
홍채 방사근 수축

⑤ the cornea changes shape
각막 모양 변화

✎ 내 풀이

정답 ②

근 수축 → 인대 느슨 → 렌즈 스스로 둥글게.

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. In bright light, parasympathetic stimulation contracts the circular muscle of the iris. T / F
   밝은 빛에서 부교감 자극은 홍채 환상근을 수축시킨다.
2. When light strikes a photoreceptor, it depolarizes and releases more glutamate. T / F
   빛을 받으면 광수용기는 탈분극되어 glutamate를 더 방출한다.
3. Cones provide color vision and high acuity. T / F
   원뿔세포는 색각과 높은 해상도를 담당한다.
4. Ganglion cells are the first retinal cells to generate action potentials. T / F
   신경절세포가 망막에서 처음 AP를 만든다.
5. Rods are most useful in bright light. T / F
   막대세포는 밝은 빛에서 가장 유용하다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T F

(2) → **hyperpolarizes**, **decreases** glutamate (5) → rods = **dim light**.

🔊 소리의 길

음파 → Pinna·외이도 → Tympanic membrane → Malleus → Incus → Stapes → Oval window → 달팽이관 액체 파동 → Basilar membrane → Corti 털세포 굽힘 → 수용기전위 → NT → 청신경 AP

🌊 음파

공기의 **압축(compression)**과 **희박(rarefaction)** · 액체는 관성이 커서 에너지가 더 필요 → **외이·중이가 증폭** · 외이 = 소리 **위치 파악**

성질	물리량
Pitch	**진동수** (기저막 진동 위치)
Intensity	**진폭**
Timbre	**배음**

🐌 Cochlea & Organ of Corti

- **Cochlea** = 내이의 청각 부분, 완두콩 크기 달팽이, 액체 → 진동을 전기로
- **Organ of Corti** = 청각의 감각기관, 기저막 위, 털세포
- **Inner hair cells**: 액체 진동 → **전기 신호(뇌로)**
- **Outer hair cells**: 뇌에 신호 X, **미세기계적 증폭기** → 민감도·구별력 ↑

⚠ 교수님 예시: sense organ for hearing

oval window(창) · ossicles(뼈) · basilar membrane(막) · tympanic membrane(고막) = 모두 **전달 구조**
털세포를 가진 **감각기관** = **organ of Corti** ✔

🧠 암기

이소골 = "**망·침·등**"(망치·모루·등자) = Malleus · Incus · Stapes

⚖️ Vestibular apparatus

구조	감지
Semicircular canals (3: lateral·superior·posterior)	**회전** 머리 운동, 회전 가속
Otolith organs: Utricle · Saccule	**직선 가속**, 중력, 머리 기울기 — **이석 ($CaCO_3$)**이 털세포를 굽힘

→ 눈과 협응(**vestibulo-ocular reflex**), 자세와 협응(**vestibulospinal reflex**)

🧠 암기

"반고리 = **원** = 회전" · "이석 = **돌의 무게** = 중력·직선"

👅 Gustation 미각

- 주로 혀의 **taste bud** — **~50개** 수용기 세포 + 지지세포
- **Taste pore**로 침에 녹은 물질 접촉
- 결합 → **수용기전위(탈분극)** → **V-gated Ca^{2+}** → NT 방출 → 감각 신경 AP
- 5맛: **salty, sour, sweet, bitter, umami** — 구별은 수용기 활동 **패턴**
- 경로: 뇌간 → **시상** → 1차 미각 피질

화학 감각 = 섭취 전 품질 검사 + 소화액·식욕에 영향

👃 Olfaction 후각

후각 수용기 = 재생 가능한 구심 뉴런 자체의 말단

- **Receptor cells**: 냄새 감지
- **Supporting cells**: 점액 분비
- **Basal cells**: 전구체 → **~2개월마다 교체**

⚠ 대비

미각 수용기 = **상피세포**(별도 세포, NT 방출)
후각 수용기 = **뉴런 자체**(교체되는 예외 뉴런)

Q7 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The sense organ for hearing is the ____.
청각의 감각기관은 ____.

① oval window
난원창

② organ of Corti
코르티 기관

③ ossicles
이소골

④ basilar membrane
기저막

⑤ tympanic membrane
고막

✎ 내 풀이

정답 ②
털세포를 가진 구조 = Corti.

Q8 객관식 ★★☆

Rotational acceleration is detected by the ____, whereas linear acceleration and head tilt are detected by the ____.
회전 가속은 ____, 직선 가속·기울기는 ____이 감지한다.

① cochlea; semicircular canals
달팽이관; 반고리관

② semicircular canals; utricle and saccule
반고리관; 타원낭·구형낭

③ utricle; saccule
타원낭; 구형낭

④ organ of Corti; ossicles
코르티; 이소골

⑤ otolith organs; semicircular canals
이석기관; 반고리관

✎ 내 풀이

정답 ②
반고리 = 회전, 이석 = 직선·중력.

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Inner hair cells convert fluid vibration into electrical signals sent to the brain. T / F
   내유모세포는 액체 진동을 뇌로 가는 전기 신호로 바꾼다.
2. Outer hair cells send most auditory signals to the brain. T / F
   외유모세포가 청각 신호 대부분을 뇌로 보낸다.
3. Pitch depends on the frequency of sound waves. T / F
   음높이는 음파의 진동수에 따라 달라진다.
4. Olfactory receptor cells are never replaced. T / F
   후각 수용기 세포는 절대 교체되지 않는다.
5. Taste receptor depolarization opens voltage-gated Ca^{2+} channels, triggering NT release. T / F
   미각 수용기 탈분극은 전압개폐 Ca^{2+} 통로를 열어 NT 방출을 일으킨다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T
(2) outer hair cells act as **amplifiers**, do not signal the brain (4) replaced about every **2 months** by basal cells.

Q10 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO are characteristics of cones? **(Choose two.)**
원뿔세포의 특징 두 개는?

① Provide color vision
색각

② Most sensitive in dim light
희미한 빛에서 가장 민감

③ High acuity, concentrated in the fovea
높은 해상도, 중심와 밀집

④ Only black-and-white vision
흑백만

⑤ Their axons form the optic nerve
축삭이 시신경을 이룸

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

② ④ = rods, ⑤ = ganglion cells.

Q11 단답 ★☆☆

Which characteristics of a sound wave determine (a) pitch, (b) loudness, and (c) timbre?
음파의 어떤 성질이 (a) 음높이 (b) 크기 (c) 음색을 결정하나?

✎ 내 풀이

정답 **(a) frequency (b) amplitude (c) overtones**

Pitch–frequency · Intensity–amplitude · Timbre–overtones.

Q12 객관식 ★★☆

Which statement about olfactory receptor cells is correct?
후각 수용기 세포의 옳은 설명은?

① They are epithelial cells releasing NT onto afferent neurons.
구심 뉴런에 NT를 방출하는 상피세포

② They are specialized endings of afferent neurons replaced about every two months.
약 2개월마다 교체되는 구심 뉴런의 말단

③ They are located in taste buds.
미뢰에 있다

④ They are mechanoreceptors.
기계수용기

⑤ They never regenerate.
재생 안 됨

✎ 내 풀이

정답 ②

① = **미각** 수용기 설명.

Q13 서술 ★★★

Trace the pathway by which sound waves in the air are converted into action potentials in the auditory nerve.

공기 중 음파가 청신경 AP로 바뀌는 경로를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Sound waves are collected by the pinna and travel through the external auditory meatus to the tympanic membrane, which vibrates. The middle ear ossicles (malleus, incus, stapes) transmit and amplify the vibrations to the oval window, which sets up pressure waves in the cochlear fluid. These make the basilar membrane vibrate; different frequencies vibrate different regions. As it moves, the hairs of the hair cells in the organ of Corti are bent, opening mechanically gated channels and producing receptor potentials. Inner hair cells release neurotransmitter onto afferent neurons, generating action potentials in the auditory nerve; outer hair cells act as amplifiers.

고막 → 이소골 → 난원창 → 액체 → 기저막 → 털세포 → 수용기전위 → NT → AP.

Q14 서술 ★★★

Describe how light is converted into a neural signal in the retina, and explain why this is unusual compared with other receptors.

망막에서 빛이 신경 신호로 바뀌는 과정과, 다른 수용기와 비교해 특이한 점을 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Rods and cones contain photopigments in their outer segments. In the dark, Na^+ channels in the outer segment are open, so the photoreceptor is depolarized and continuously releases glutamate. When light is absorbed, retinal changes shape, activating the photopigment and, through a cascade, closing the Na^+ channels. The photoreceptor hyperpolarizes and decreases glutamate release. This change alters bipolar cell activity, which is relayed to ganglion cells; ganglion cells generate action potentials that travel in the optic nerve to the brain. It is unusual because most receptors depolarize in response to their adequate stimulus, whereas photoreceptors hyperpolarize in response to light.

"어둠 = 탈분극·glutamate 많음, 빛 = 과분극·적음" + 첫 AP = ganglion.

6장 FINAL 6장 암기카드 — 시험 직전 5분

🍡 수용기

변환 = 자극 → 수용기전위(등급)
Tonic = 느린 적응(근방추·통증)
Phasic = 빠름(Pacinian), off 반응
느린 촉각 = Merkel·Ruffini

🔪 통증

Nociceptor = **적응 X**
기계·열·**다형**
Aδ = 유수·날카로움 / C = 무수·둔함
NT = substance P + glutamate

👁 눈

밝음 = 부교감·환상근·축소
가까이 = 섬모체근 수축·인대 느슨·렌즈 둥글
빛 → **과분극** → glutamate↓ → ganglion AP
Rods = 희미·흑백 / Cones = 색·중심와

👂 귀·화학

고막 → 망·침·등 → 난원창 → 기저막 → **Corti**
Inner = 신호 / Outer = 증폭
반고리 = 회전 / 이석 = 직선·중력
미뢰 ~50 · 5맛 / 후각 = 뉴런, 2개월

⚠ 함정 TOP 3

1. 청각 감각기관 = **organ of Corti**
2. 광수용기 = **과분극**, rods·cones만
3. 침해수용기는 **적응 안 함**

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- Sensory transduction is the conversion of stimulus energy into a receptor potential that may trigger action potentials in the afferent fiber.
- For near vision, the ciliary muscle contracts, the suspensory ligaments slacken, and the lens becomes rounder.
- The organ of Corti on the basilar membrane is the sense organ for hearing; its inner hair cells transduce fluid movement into electrical signals.

7.1 ANS 경로 (2-뉴런 사슬) | 교감 vs 부교감 (NE vs ACh) | 수용체·약물 (N·M·α·β) | 7.2 체성 (최종 공통 경로) | 7.3 NMJ (ACh → EPP → AP)

한 줄 요약

CNS의 명령은 두 길로 나간다: 자율신경(2-뉴런, 신경절 경유) → 심장근·평활근·샘, 체성신경(1-뉴런) → 골격근. 교감 = 투쟁-도피·NE, 부교감 = 휴식-소화·ACh. 골격근은 NMJ에서 ACh → 종판전위 → AP.

💡 숫자

교감 기원 **T1–L2** · 부신수질 **E 80% / NE 20%** · 근섬유당 NMJ **1개** · NMJ **9단계**

🎯 교수님 예시문제(Ch 7) 3개 → 정답

문제	정답
The motor-end plate ____.	**contains acetylcholine receptors**
Innervation by both branches of the ANS ____.	**is dual innervation**
Which is a function of the sympathetic nervous system?	**Pupil dilation**

오답 보기: 심박↓·소화↑·혈압↓·호흡↓ = 모두 **부교감 방향** / lateral inhibition = 감각계 용어 / Ca^{2+} 원천 = **SR** / NT 방출 = **terminal button**

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

78	PART 01	자율신경 경로 — 교감 vs 부교감	79	PART 02	효과 · 이중 신배 · 수용체 · 약물
80	PART 01–02	개념문제 — 자율신경계 ①	81	PART 02	개념문제 — 자율신경계 ② — 수용체 · 약물
82	PART 03	체성신경계 · 신경근 접합부(NMJ)	83	PART 04	NMJ를 건드리는 물질 · 교수님 예시 해부
84	PART 03–04	개념문제 — 체성신경 · NMJ	85	PART 01–04	개념문제 — 단답
86	PART 01 · 03	개념문제 — 서술형	87	FINAL	7장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Efferent division = CNS가 효과기(근육·샘)를 조절하는 고리
ANS = 불수의: 심장근, 평활근, 대부분 외분비샘, 일부 내분비샘, 지방조직
Somatic = 수의: 골격근

🔗 2-뉴런 사슬

CNS → Preganglionic → 자율신경절 (ACh → nicotinic) → Postganglionic → 효과기

Ganglion = CNS 밖 뉴런 세포체 모임

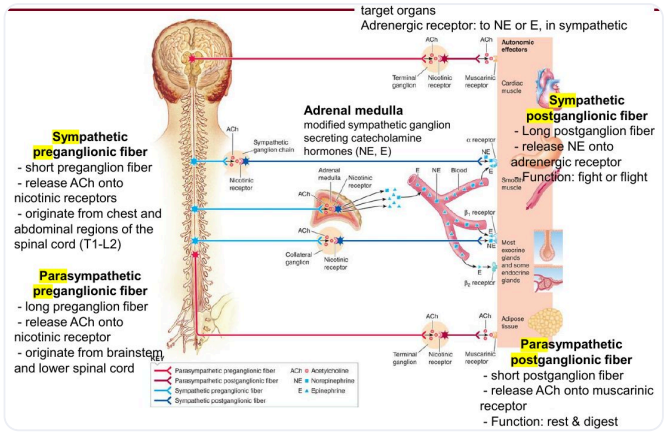
🏃 Adrenal medulla

변형된 교감신경절 — 신경절전 교감 섬유(ACh → nicotinic)가 직접 지배 → 축삭 대신 **E(~80%) + NE(~20%)를 혈액으로** → 교감 효과 강화·연장

VS 교감 vs 부교감

	Sympathetic	Parasympathetic
기원	**흉·요수 T1–L2** (thoracolumbar)	**뇌간 + 천수** (craniosacral, 미주신경 X)
신경절	척수 옆 **교감신경절 사슬**	효과기 **안·근처**(terminal)
신경절전	**짧다**	**길다**
신경절후	**길다**	**짧다**
신경절 NT	**ACh → nicotinic**	**ACh → nicotinic**
신경절후 NT	**Norepinephrine** (adrenergic)	**Acetylcholine** (cholinergic)
효과기 수용체	**Adrenergic** α, β	**Muscarinic**
우세 시	Fight-or-flight	Rest-and-digest

🧠 교감 = "**짧게** 출발해 **멀리**" · 부교감 = "**멀리** 가서 **짧게**"
⚠ 예외: 교감 → **땀샘**은 **ACh**(muscarinic)



교감(T1–L2) vs 부교감(뇌간·천수) · 부신수질

🐻 vs 🍚 기관별 효과

기관	교감 (곰!)	부교감 (식후 휴식)
심장	심박·수축력 ↑	심박 ↓
혈관(대부분)	수축 → 혈압 ↑ (교감만)	—
기관지	**확장**	수축
동공	**확대**(방사근)	축소(환상근)
수정체	먼 곳	가까운 곳
소화관	운동·분비 ↓	↑
침	소량·진함	다량·묽음
간	포도당 방출 ↑	글리코겐 합성
지방	지방 분해 ↑	—
방광	이완(참기)	수축(배뇨)
땀샘	분비 ↑ (교감만, ACh)	—

정의

Dual innervation = 한 기관을 교감·부교감 **둘 다** 지배 → 대개 **반대 효과** = 상반 조절(reciprocal control), 가속페달 + 브레이크. 우세한 쪽이 상태 결정. 예외(교감만): 대부분 혈관, 땀샘, 부신수질

🔑 수용체

수용체	결합	위치
Nicotinic	ACh	**모든 자율신경절**, **부신수질**, **NMJ**
Muscarinic	ACh	부교감 **효과기** (+ 땀샘)
α_1	NE > E	혈관 수축
β_1	NE = E	**심장** ↑
β_2	주로 E	**기관지**·일부 혈관 **이완**

💊 Agonist vs Antagonist

Agonist = 같은 반응 — **salbutamol(β_2)** → 기관지 확장

Antagonist = 결합 방해 — **atropine**(muscarinic 차단 → 동공 확대·침↓), **β_1 blocker**(심박·혈압↓)

🧠 자율 조절 CNS

- **척수**: 일부 자율 반사(배뇨·배변)
- **연수**: 자율 출력 **직접**
- **시상하부**: 자율·체성·내분비 **통합**
- **전전두엽**: 감정 → 자율 (긴장하면 얼굴 붉음)

Q1 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Innervation by both branches of the autonomic nervous system ____.

ANS 두 분지 모두에 의한 신경 지배는 ____.

① is lateral inhibition
측방 억제이다

② is dual innervation
이중 신배이다

③ never occurs in humans
인간에선 없다

④ occurs at random because both have the same effect
같은 효과라 무작위로 일어난다

⑤ occurs only in the gastrointestinal system
위장관에서만 일어난다

✎ 내 풀이

정답 ②

대부분 내장기관, 대개 반대 효과(상반 조절).

Q2 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Which of these is a function of the sympathetic nervous system?

교감신경계의 기능은?

① Decreased heart rate
심박수 감소

② Increased digestion
소화 증가

③ Decreased blood pressure
혈압 감소

④ Pupil dilation
동공 확대

⑤ Decreased breathing
호흡 감소

✎ 내 풀이

정답 ④

"곰을 만났다" — 나머지는 전부 반대 방향.

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. All preganglionic fibers of both divisions release acetylcholine. T / F
   두 분지 모든 신경절전 섬유는 ACh를 방출한다.
2. Sympathetic preganglionic fibers are long; parasympathetic ones are short. T / F
   교감 신경절전은 길고 부교감은 짧다.
3. The adrenal medulla is a modified sympathetic ganglion that secretes E and NE into the blood. T / F
   부신수질은 E·NE를 혈액으로 분비하는 변형된 교감신경절이다.
4. Sympathetic postganglionic fibers to sweat glands release acetylcholine. T / F
   땀샘으로 가는 교감 신경절후 섬유는 ACh를 방출한다.
5. Parasympathetic preganglionic fibers originate from T1–L2. T / F
   부교감 신경절전 섬유는 T1–L2에서 기원한다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T F

(2) 반대: sympathetic pre = **short**, parasympathetic pre = **long** (5) → **brain stem and sacral** cord; T1–L2 = sympathetic.

Q4 객관식 · 2개 ★★★

Nicotinic receptors are found at which TWO locations? **(Choose two.)**

니코틴 수용체가 있는 곳 두 군데는?

① Autonomic ganglia
자율신경절

② Parasympathetic effector organs
부교감 효과기

③ Motor end plates of skeletal muscle
골격근 운동종판

④ Cardiac muscle (sympathetic)
심장근(교감)

⑤ Bronchiolar smooth muscle
기관지 평활근

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

Nicotinic = 신경절·부신수질·NMJ. ② muscarinic ④ β_1 ⑤ β_2.

Q5 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO effects result from parasympathetic stimulation? **(Choose two.)**

부교감 자극의 결과 두 개는?

① Increased digestive motility and secretion
소화관 운동·분비 증가

② Bronchodilation
기관지 확장

③ Pupil constriction
동공 축소

④ Glucose release from the liver
간 포도당 방출

⑤ Increased heart rate
심박 증가

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

Rest-and-digest. 나머지는 교감.

Q6 객관식 ★★★

Atropine blocks ACh at muscarinic receptors. Atropine is therefore ____ and would cause ____.

아트로핀은 무스카린 수용체에서 ACh를 차단한다. 아트로핀은 ____이며 ____을 일으킨다.

① an agonist; pupil constriction
작용제; 동공 축소

② an antagonist; pupil dilation and decreased salivation
길항제; 동공 확대·침 감소

③ an agonist; increased digestion
작용제; 소화 증가

④ an antagonist; skeletal muscle paralysis
길항제; 골격근 마비

⑤ an antagonist; decreased heart rate
길항제; 심박 감소

✎ 내 풀이

정답 ②

부교감 차단 → 교감처럼 보임. 골격근은 **nicotinic**이라 무관.

💪 Somatic nervous system

- 운동뉴런 세포체 = **척수 전각**(또는 뇌간) → **하나의 긴 유수 축삭** → 골격근
- 말단에서 **ACh** → 수축
- 흥분만 가능 — 골격근 억제는 **CNS 안에서** 운동뉴런을 억제해야만
- **Final common pathway** = 다른 신경계가 골격근에 영향 주는 **유일한 길**

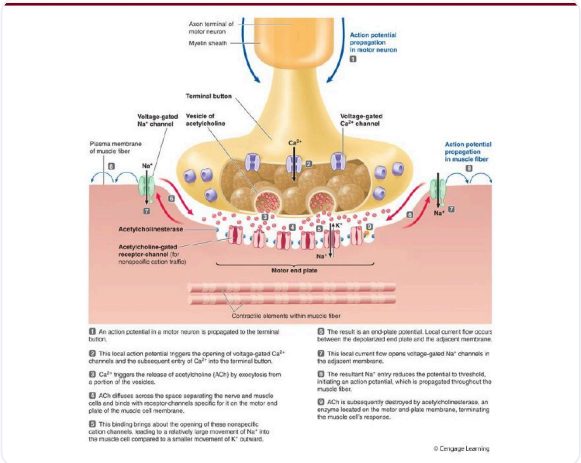
VS ANS vs Somatic

	Autonomic	Somatic
효과기	심장·평활근·샘	골격근
뉴런 수	**2**	**1**
NT	ACh / NE	**ACh만**
수용체	muscarinic / adrenergic	**nicotinic**
효과	흥분·억제	**흥분만**
조절	불수의	수의

⚡ NMJ 9단계

각 근섬유 **NMJ 1개** · 말단 = **terminal button**(ACh 소포) · **Motor end plate** = 근세포막의 얕은 홈, **ACh 수용체**

#	사건
1	AP가 terminal button 도달
2	전압개폐 **Ca^{2+}** 통로 열림
3	Ca^{2+} 유입 → **ACh 세포외유출**
4	ACh → 종판의 **화학개폐 수용체-통로**
5	**비특이 양이온** 통로 → Na^{+} 유입
6	**End-plate potential (EPP)** = 등급전위
7	국소 전류 → **인접 막** 전압개폐 Na^{+} 열림
8	역치 → **근섬유 전체 AP**
9	**AChE**가 ACh 분해 → 종료



NMJ: Ca^{2+} → ACh → EPP → 근육 AP → AChE

EPP 포인트

EPP는 등급전위지만 매우 커서 **항상 역치** → 운동뉴런 AP 1회 = 근섬유 AP 1회 (**1:1**) — CNS 시냅스(가중 필요)와 다름

☠ 독소 · 약물 · 질환

물질·질환	작용	결과
Black widow venom	ACh **폭발적 방출**	지속 탈분극 → 호흡근 마비
Botulinum toxin	ACh **방출 차단**	이완성 마비 (보톡스)
Curare	nicotinic 수용체 **차단**(길항제)	마비 (수술 근이완제 원형)
Organophosphates	**AChE 억제**	ACh 축적 → 지속 탈분극 → 호흡 마비
Myasthenia gravis	ACh 수용체 **자가항체**	근력 약화 → AChE 억제제(neostigmine)

🧠 **"방출(보툴) · 수용체(큐라레) · 분해효소(유기인)"** — 단계별로 하나씩

⚠ 교수님 예시: The motor-end plate ____.

① **contains acetylcholine receptors** ✔
② adrenergic × — 골격근 = nicotinic
③ 수축용 Ca^{2+} 원천 × — **근소포체(SR)**(8장)
④ NT 방출 부위 × — **terminal button**(종판은 근육 쪽)
⑤ 축삭이 세포질로 들어감 × — 틈을 두고 접할 뿐

정의

Terminal button = 신경 쪽, ACh 방출 / **Motor end plate** = 근육 쪽, ACh 수용체 / **Synaptic cleft** = 사이 틈

Q7 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The motor-end plate ____.
운동종판은 ____.

① contains acetylcholine receptors
ACh 수용체를 가진다
② contains adrenergic receptors
아드레날린성 수용체를 가진다
③ is the source of calcium for muscle contraction
근수축 칼슘의 원천이다
④ is the region of the motor neuron that releases the neurotransmitter
NT를 방출하는 운동뉴런 부위이다
⑤ is where axon terminals enter the muscle cell cytoplasm
축삭 말단이 근세포질로 들어가는 곳이다

✎ 내 풀이

정답 ①

종판 = **근육 쪽**, nicotinic 수용체.

Q8 객관식 ★★☆

Which substance causes paralysis by blocking ACh receptors at the motor end plate?
운동종판의 ACh 수용체를 차단해 마비를 일으키는 물질은?

① black widow venom
검은과부거미 독
② organophosphates
유기인제
③ curare
큐라레
④ neostigmine
네오스티그민
⑤ botulinum toxin
보툴리눔 독소

✎ 내 풀이

정답 ③

보툴리눔은 **방출** 차단(결과는 같아도 기전 다름).

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Somatic motor neurons can either excite or inhibit skeletal muscle. T / F
   체성 운동뉴런은 골격근을 흥분 또는 억제할 수 있다.
2. The end-plate potential is an action potential that propagates along the end plate. T / F
   종판전위는 종판을 따라 전파되는 AP이다.
3. Each skeletal muscle fiber has only one neuromuscular junction. T / F
   각 골격근 섬유는 NMJ가 하나뿐이다.
4. Acetylcholinesterase is located on the motor end-plate membrane. T / F
   AChE는 운동종판 막에 있다.
5. Ca^{2+} entry into the terminal button triggers ACh release by exocytosis. T / F
   말단으로의 Ca^{2+} 유입이 ACh의 세포외유출을 일으킨다.

✎ 내 풀이

정답 F F T T T

(1) → can only **stimulate**; inhibition only within the CNS (2) → a **graded** potential triggering an AP in the **adjacent** membrane.

Q10 단답 ★☆☆

What enzyme terminates ACh action at the NMJ, and where is it located?

NMJ에서 ACh 작용을 끝내는 효소와 위치는?

✎ 내 풀이

정답 **Acetylcholinesterase (AChE), on the motor end-plate membrane**

억제되면(유기인) ACh 축적 → 지속 탈분극.

Q11 단답 ★★☆

Why are motor neurons called the "final common pathway"?

운동뉴런을 왜 "최종 공통 경로"라 부르나?

✎ 내 풀이

정답 **Because the only way other parts of the nervous system can influence skeletal muscle is by acting on these motor neurons.**

피질·소뇌·기저핵·반사 모두 운동뉴런을 거쳐야 함.

Q12 단답 ★☆☆

From which CNS regions do (a) sympathetic and (b) parasympathetic preganglionic fibers originate?

(a) 교감 (b) 부교감 신경절전 섬유의 기원은?

✎ 내 풀이

정답 **(a) thoracic and lumbar spinal cord (T1–L2) (b) brain stem and sacral spinal cord**

thoracolumbar vs craniosacral.

Q13 서술 ★★★

Compare the sympathetic and parasympathetic nervous systems: origin, ganglion location, fiber length, neurotransmitters, effector receptors, and overall function.

교감·부교감을 기원, 신경절 위치, 섬유 길이, NT, 효과기 수용체, 기능 측면에서 비교하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

Sympathetic preganglionic fibers originate in the thoracic and lumbar spinal cord (T1–L2), are short, and synapse in the sympathetic ganglion chain; postganglionic fibers are long. Parasympathetic preganglionic fibers originate in the brain stem and sacral cord, are long, and synapse in terminal ganglia in or near the organs; postganglionic fibers are short. In both, preganglionic fibers release ACh onto nicotinic receptors. Most sympathetic postganglionic fibers release norepinephrine onto α/β adrenergic receptors; parasympathetic postganglionic fibers release ACh onto muscarinic receptors. The sympathetic system dominates in "fight-or-flight" (heart rate ↑, bronchodilation, pupil dilation, digestion ↓); the parasympathetic in "rest-and-digest". Most organs receive dual innervation with opposing effects.

6항목 표로 그려도 만점. 부신수질 한 줄 추가 시 가산점.

Q14 서술 ★★★

Describe the sequence of events at the neuromuscular junction from the arrival of an action potential to the termination of ACh activity.

AP 도착부터 ACh 작용 종료까지 NMJ의 사건을 순서대로 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

(1) An AP reaches the terminal button of the motor neuron. (2) Voltage-gated Ca^{2+} channels open. (3) Ca^{2+} entry triggers ACh release by exocytosis. (4) ACh binds to chemically gated receptor-channels (nicotinic) on the motor end plate. (5) These nonspecific cation channels open, allowing net Na^{+} entry. (6) An end-plate potential (graded) is produced. (7) Local current opens voltage-gated Na^{+} channels in the adjacent membrane. (8) The membrane reaches threshold and an AP propagates throughout the muscle fiber. (9) Acetylcholinesterase on the end plate degrades ACh, ending the response.

슬라이드 49–50의 9단계 번호 그대로.

7장 FINAL 7장 암기카드 — 시험 직전 5분

🔗 경로

ANS = 2-뉴런(신경절) / Somatic = 1-뉴런
교감 T1–L2, 짧은 전·긴 후
부교감 뇌간+천수, 긴 전·짧은 후
부신수질 = E 80% + NE 20%

🔑 NT·수용체

신경절 = ACh → **nicotinic** (둘 다)
교감 후 = NE → α·β / 부교감 후 = ACh → **muscarinic**
땀샘 = 교감인데 ACh
β_1 심장 / β_2 기관지 이완

🐻 효과

교감: 심박↑ 기관지 확장 동공 확대 소화↓ 포도당↑
부교감: 그 반대 + 배뇨
Dual innervation = 상반 조절
Atropine = muscarinic 길항

⚡ NMJ

AP → Ca^{2+} → ACh → nicotinic → Na^{+} → **EPP** → 인접 막 AP → AChE
종판 = 근육 쪽 수용체
보툴(방출) · 큐라레(수용체) · 유기인(AChE)

⚠ 함정 TOP 3

1. 교감 = **동공 확대**, 심박↑
2. 운동종판 = **ACh 수용체** (방출 ×)
3. 체성 운동뉴런 = **흥분만**

✍ 영어 답안 문장 — 그대로 써도 되는 문장

- All preganglionic fibers release acetylcholine onto nicotinic receptors; most sympathetic postganglionic fibers release norepinephrine, whereas parasympathetic postganglionic fibers release acetylcholine onto muscarinic receptors.
- Dual innervation is the innervation of an organ by both ANS branches, which usually exert opposing effects.
- At the NMJ, ACh binds to receptors on the motor end plate, producing an end-plate potential that triggers a muscle action potential; AChE then degrades ACh.

쌍	한 줄 구분
Cytoplasm vs Cytosol	핵 뺀 세포 내부 전부 vs 세포기관을 둘러싼 액체만
Lysosome vs Peroxisome	가수분해효소(분해·자가포식) vs 산화효소 +catalase(H_2O_2, 해독)
Pinocytosis vs RME vs Phagocytosis	ECF 비선택 vs 특정 분자 선택(수용체) vs 큰 입자
Microtubule vs Microfilament vs IF	모양·이동(축삭수송·방추사) vs 수축(actin) vs 기계적 스트레스(keratin)
Tight vs Desmosome vs Gap	봉인 vs 리벳(고정) vs 터널(소통)
Hypotonic vs Hypertonic	세포 부풂(용혈) vs 세포 쪼그라듦
Channel vs Carrier	빠름·수동·이온 vs 느림·모양 변화·수동/능동·포화
Facilitated vs Primary vs Secondary	ATP 없음 vs ATP 직접(Na^+–K^+ 펌프) vs Na^+ 기울기(SGLT)
Symport vs Antiport	같은 방향 vs 반대 방향
E_K vs E_{Na} vs RMP	−90 vs +60 vs −70 (K^+ 투과도↑ → E_K에 가까움)
Graded vs Action potential	국소·가변·감쇠·가중 O vs 실무율·재생·불응기·가중 X

쌍	한 줄 구분
Absolute vs Relative refractory	어떤 자극도 X(Na^+ 불활성) vs 강한 자극이면 O
Contiguous vs Saltatory	무수·느림 vs 유수·결절에서 점프·50배 빠름·에너지 절약
EPSP vs IPSP	Na^+ 유입·탈분극 vs K^+ 유출/Cl^- 유입·과분극
Temporal vs Spatial summation	같은 입력·빠른 반복 vs 여러 입력·동시
Convergence vs Divergence	많은 → 하나 vs 하나 → 많은
Hydrophilic vs Lipophilic hormone	막 수용체·2차 전령·기존 단백질 vs 세포 내 수용체·유전자·새 단백질
Nervous vs Endocrine	wired·근접성·빠름·짧음 vs wireless·수용체·느림·김
Gray vs White matter	세포체·시냅스(처리) vs 유수 축삭(전선) · 척수는 배치가 뇌와 반대
Oligodendrocyte vs Schwann cell	CNS 수초 vs PNS 수초
Precentral vs Postcentral gyrus	1차 운동피질(전두엽) vs 체성감각피질(두정엽)
Broca vs Wernicke	말하기(전두엽) vs 이해(두정·측두·후두 교차)

쌍	한 줄 구분
Thalamus vs Hypothalamus	감각 중계소 vs 항상성 통합·ANS–내분비 연결
Hippocampus vs Amygdala	장기기억 형성 vs 공포·불안
Habituation vs Sensitization	Ca^{2+}↓·NT↓·반응↓ vs 세로토닌·Ca^{2+}↑·NT↑·반응↑
AMPA vs NMDA	Na^{+}·EPSP vs Ca^{2+}·글루탐산+탈분극 둘 다 필요
STM vs LTM	기존 시냅스 일시 변화 vs 단백질 합성·새 시냅스
Dorsal vs Ventral root	구심(감각) 진입·후근신경절 vs 원심(운동) 출구
Ganglion vs Nucleus	CNS 밖 세포체 모임 vs CNS 안
Nerve vs Tract	PNS 축삭 다발 vs CNS 축삭 다발
Monosynaptic vs Polysynaptic	슬개건 반사 vs 사이신경 ≥1(회피반사)
Tonic vs Phasic receptor	느린 적응(근방추·통증) vs 빠른 적응(Pacinian)
A-delta vs C fiber	유수·날카로운 통증 vs 무수·둔한 통증(polymodal)

쌍	한 줄 구분
Rods vs Cones	희미한 빛·흑백·저해상 vs 밝은 빛·색·고해상(중심와)
Near vs Far vision	섬모체근 수축·인대 느슨·렌즈 둥글 vs 이완·팽팽·납작
Semicircular canals vs Otolith organs	회전 가속 vs 직선 가속·중력
Inner vs Outer hair cells	신호를 뇌로 vs 증폭기
Taste vs Olfactory receptor	별도 상피세포(NT 방출) vs 뉴런 자체(2개월 재생)
Sympathetic vs Parasympathetic	T1–L2·짧은 전/긴 후·NE vs 뇌간+천수·긴 전/짧은 후·ACh
Nicotinic vs Muscarinic	신경절·부신수질·NMJ vs 부교감 효과기
Agonist vs Antagonist	같은 반응 vs 결합 방해
Terminal button vs Motor end plate	신경 쪽(ACh 방출) vs 근육 쪽(ACh 수용체)
Botulinum vs Curare vs Organophosphate	ACh 방출 차단 vs 수용체 차단 vs AChE 억제

🔢 숫자 19

숫자	의미
−70 mV	뉴런 RMP
−90 / +60 mV	E_K / E_{Na}
−50~−55 mV	역치
+30 mV	AP 정점
3 Na^+ : 2 K^+	펌프 / ATP 1
300 mOsm	등장액
200 · 4 · 11	세포 종류 · 조직 · 계통
80% / 20%	간질액 / 혈장 (ECF)
90%	교세포 비율
20% / 50%	뇌 O_2 / 포도당
3억 · 6층	뇌량 축삭 · 피질
50–70%	소뇌 뉴런
31 / 12쌍	척수신경 / 뇌신경
8·12·5·5·1	C·T·L·S·Co
L1–L2 / L3–L5	척수 끝 / 요추천자
T1–L2	교감 기원
~50 · 5	미뢰 세포 · 기본 맛
2개월	후각 수용기 교체
1개 · 9단계	근섬유당 NMJ · NMJ 사건

✍️ 서술형 4단 공식

1. **Define** — "X is …" (요약의 정의 문장)
2. **Mechanism** — First / Then / As a result
3. **Example** — "For example, …"
4. **Significance** — "This ensures / allows …"

🧰 연결어

- 비교: *whereas, in contrast, unlike, both … and*
- 인과: *causes, triggers, leads to, results in*
- 방향: *increases / decreases, depolarizes / hyperpolarizes, down / against its gradient*
- T/F 거짓 → **틀린 단어만** 바꿔 원문 구조 유지
- "Choose two" = 두 개 다 맞아야 점수

🔥 1~7장을 반사 하나로

뜨거운 냄비를 만진다 → 피부 **침해수용기**의 **수용기전위**(6) → 구심 뉴런 **AP**(Na^+/K^+ 통로, 4; 막전위 3) → **후근**으로 척수 진입 → **사이신경**에서 EPSP 가중(4·5) → **전각 운동뉴런** = 최종 공통 경로(7) → **NMJ**에서 ACh → EPP → 근수축 → 손을 뗀다. 동시에 **시상** → **두정엽 체성감각피질**이 "뜨겁다"를 지각(5), 놀라서 **교감신경**이 심박↑(7). 손의 세포는 다시 안정된 **ECF** 속에서 산다 — **항상성**(1).